TIME, SPEED & DISTANCE
समय, चाल और दूरी

⇒ $\text{Speed} = \frac{\text{Dist}}{\text{Time}}$

⇒ Relation b/w T, S & D

$D = S \times T$

(ST) inv.

D	S	T	D ∝ T
↑	↑	↓	A 2:3
C	C	↑	T 2:3
↑	↑	C	D ∝ S

D	6	6
	A : B	
S	2 : 3	
T	3 : 2	
	1 : 1	
D	~~2 units / 3 units~~	

$D = S \times T$

TIME, SPEED & DISTANCE

समय, चाल और दूरी

$\Rightarrow$ Km/h $\underset{\times \frac{18}{5}}{\overset{\times \frac{5}{18}}{\rightleftharpoons}}$ m/s

$1\ \text{Km/h} = \frac{1000\ \text{m}}{3600\ \text{sec}} = \frac{5}{18}\ \text{m/sec}$

$4\ \text{Km/h}$

Type 1 – Basics

36 Km/h = ____ m/min

$\frac{36 \times 1000}{60} = 600$ m/min

144 km/h = 40 m/s

$144 \times \frac{5}{18} = 40$

75m/s = 270 km/h

$75 \times \frac{18}{5} = 270$

12 m/sec = 720 m/min

$\frac{12}{\frac{1}{60}} = 12 \times 60$

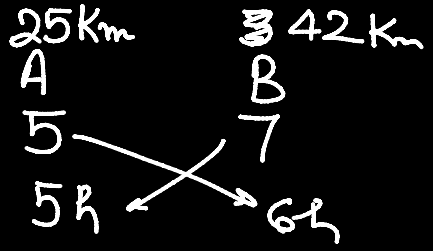
25 m/sec = 1.5 km/min

$\frac{\frac{25}{1000}}{\frac{1}{60}} \times \frac{60}{1}$

Ratio of speed of A, B 5:7. Find ratio of time taken by them to cover the distance.
A, B तथागति का अनुपात 5:7 है | दूरी तय करने के लिए उनके द्वारा लगे समय का अनुपात होगा |

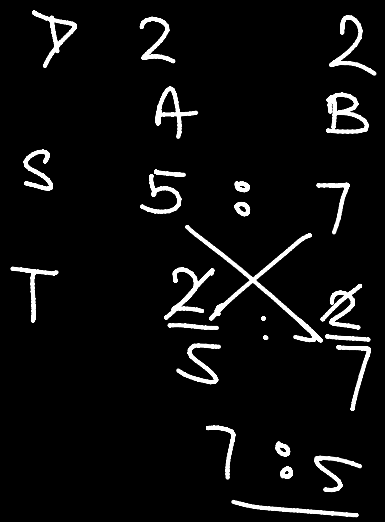
A. 7:5 B. 5:7 C. 2:3 D. Can't be Determined

S 5 : 7
T 7 : 5
ST



Ratio of speed of A, B 5:7. Find ratio of time taken by them to cover the same distance.
A, B तथागति का अनुपात 5:7 है | समान दूरी तय करने के लिए उनके द्वारा लगे समय का अनुपात होगा |

A. 7:5 B. 5:7 C. 2:3 D. Can't be Determined



Dist = LCM of speed

Ratio of speed of A, B and C is 2:3:5. Find ratio of time taken by them to cover the same distance.

A, B तथा C की गति का अनुपात 2:3:5 है | समान दूरी तय करने के लिए उनके द्वारा लगे समय का अनुपात होगा

A. 5:3:2
B. 2:3:5
C. 15:10:6
D. Can't be Determined

S 2 : 3 : 5

T $\frac{1}{2} : \frac{1}{3} : \frac{1}{5}$

15 : 10 : 6

या

S 2 : 3 : 5

Dist Let 30

T 15 : 10 : 6

Ratio of speed of A and B is 2:3. If time taken by B is 12 hours, find time taken by A.
A तथा B की चाल का अनुपात 2:3 है | यदि B द्वारा 12 घंटे लिए गए, तो A द्वारा कितना समय लगेगा?

(a) 18 (b) 8
(c) 10 (d) None

Direct Way 1

	A		B
S	2	:	3
T	3	:	2
	↓		↓ ×6
	18		12

Way 2 $D = D$

$2x \times T = 3x \times 12$

$T = 18$

A bus covered a distance of 162 km. If the speed of this bus is 15 m/s, then what will be the time taken?

एक बस ने 162 km की दूरी तय की। यदि इस बस की चाल 15 m/s है, तो लिया गया समय कितना होगा?

(a) 4 hours
(b) 2 hours
(c) 3 hours
(d) 5 hours

$S = \frac{D}{T}$ $T = \frac{D}{S}$

$T = \frac{162}{15 \times \frac{18}{5}} \times 3$

SSC CGL Tier 2022

The distance covered by a train in $(x+1)$ hours is $(x^3+1)km$. What is the speed of the train (in $/h$)?

(x + 1) घंटे में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी (x^3 + 1) किमी है। ट्रेन की चाल क्या है?

(a) $(x^3-1)km/h$

(b) $(x^2-x+1)km/h$

(c) $(\dot{x}^2+\dot{x}+1)km/h$

(d) $(x+1)km/h$

$$a^3+b^3=(a+b)(a^2+b^2-ab)$$

SSC CHSL 2021

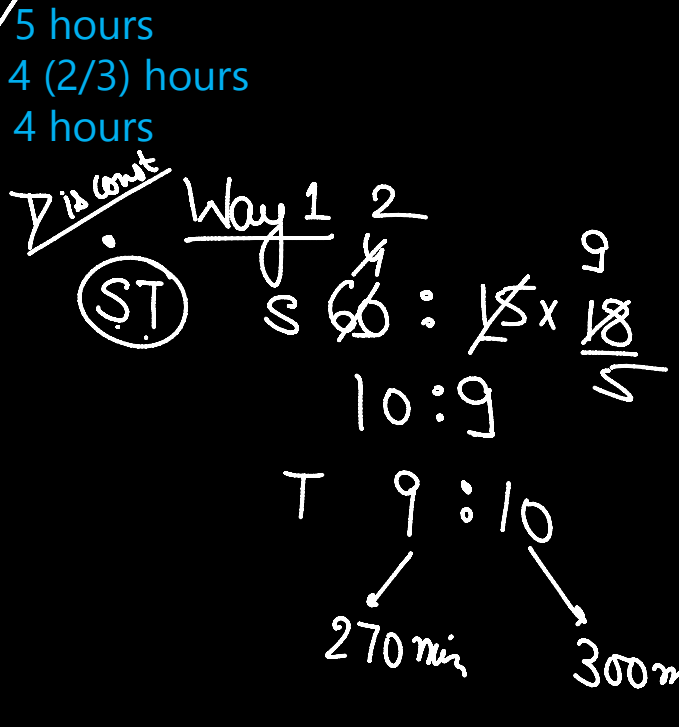
$$\frac{x^3+1}{x+1}=\frac{(x+1)(x^2+1-x)}{x+1}$$

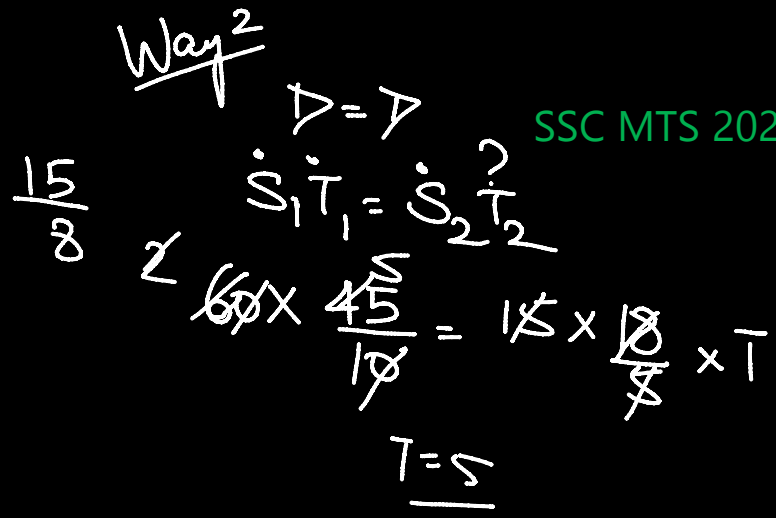
It takes 4 hours and 30 minutes to cover a distance by 60 km/h. If speed is 15 m/sec, find time to cover the same distance.

एक यात्रा में 60 km/h की गति से 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं| यदि गति 15 m/sec हो तो यात्रा में कितना समय लगेगा?

(a) 3 (3/4) hours
(b) 5 hours
(c) 4 (2/3) hours
(d) 4 hours

SSC MTS 2023

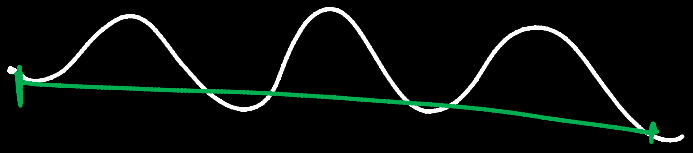




The speed of wind during a storm is 10^5 mm per sec. How long (in seconds) will it take a dust particle suspended in air to travel 1 km ?

एक तूफान के दौरान हवा की गति 10^5 mm प्रति सेकंड है 1 किमी की यात्रा करने के लिए हवा में निलंबित धूल कण को कितना समय (सेकंड में) लगेगा ?

(a) 1
(b) 0.1
(c) 10
(d) 0.01



SSC MTS 2022

$\times 10$

$T = \frac{\Delta}{S}$

$\frac{1 \times 1000 \times 1000 \text{ mm}}{10^5}$

How much time (in seconds) does the earth take to rotate through an angle of 135 degrees about its axis?

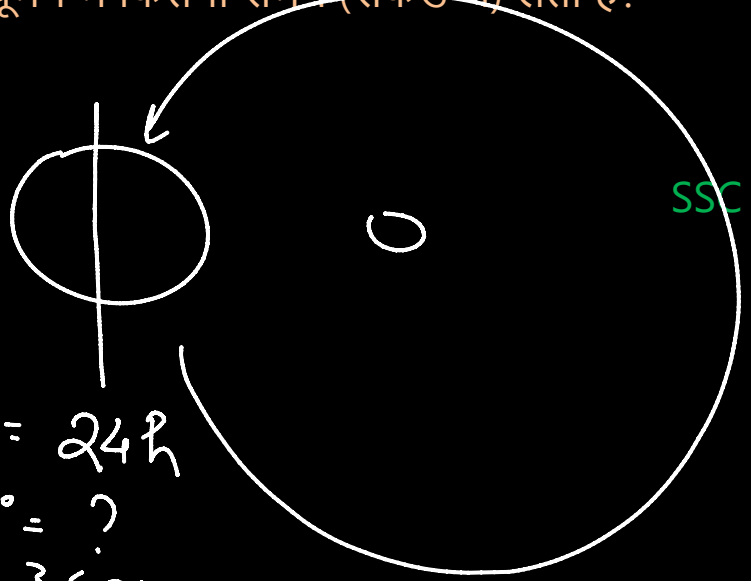
पृथ्वी अपनी धुरी पर 135 डिग्री के कोण से घूमने में कितना समय (सेकंड में) लेती है?

(a) 21600

(b) 28800

(c) 32400 ✓

(d) 33600



SSC MTS 2022

Mohan covers a distance of 2.5 km by scooter at the rate of 30 km/h. The time taken by Mohan to cover the given distance (in minute) is:

मोहन ने स्कूटर द्वारा 30 किमी/घंटा की चाल से 2.5 किमी की दूरी तय की। मोहन द्वारा दी गयी दूरी को मिनटों में तय करने का समय (मिनटों में) है:

(a) 10
(b) 5
(c) 6
(d) 8

$T = \frac{D}{S}$

$\frac{2.5}{30} \times 60^{2}$

SSC CHSL 2021

A man covers $\frac{3}{7}$ of a total journey by train, $\frac{5}{14}$ of the total journey by bus, and the remaining 3 km on foot. His total journey is :

एक आदमी कुल यात्रा का 3/7 ट्रेन द्वारा कुल यात्रा का 5/14 बस द्वारा और शेष 3 किमी पैदल तय करता है। उनकी कुल यात्रा है:

(a) 18 km
(b) 12 km
(c) 15 km
(d) 14 km ✓

Way 1 x

$\frac{3}{7} + \frac{5}{14} = \frac{6+5}{14} = \frac{11}{14}x$

$\frac{3}{14}x = 3$

$x = 14$

Way 2 Let ⇒ Dist = 14 R

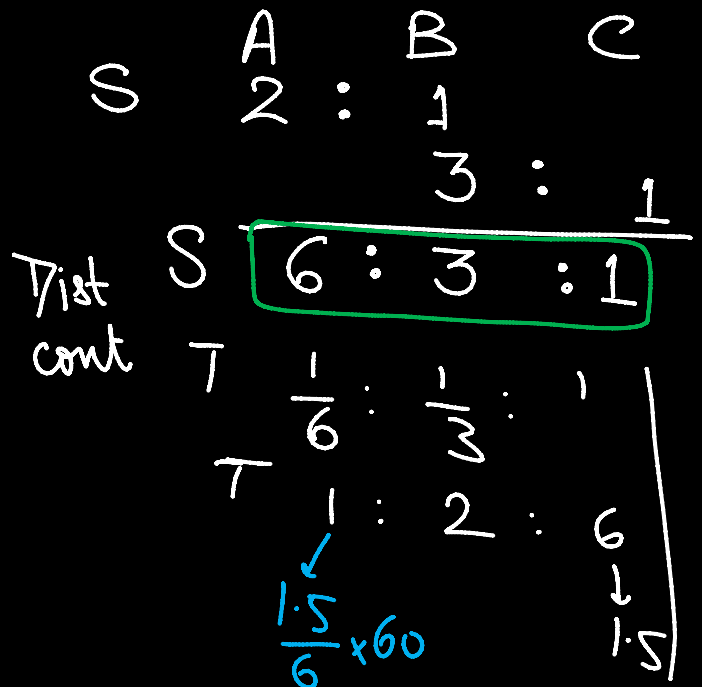
$6 + 5 = 11R$ $3R \to 3$

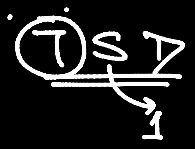
SSC MTS 2022

A walks twice fast than B, B walks thrice fast than C. Find time taken by A to cover the distance that is covered by C in 1.5 hours.

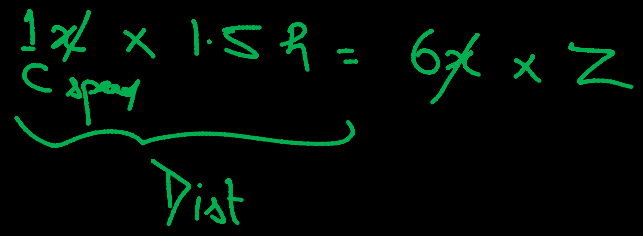
A, B से दुगुना तेज चलता है और B, C से तिगुना तेज चलता है| C द्वारा 1.5 घंटे में तय की गई दूरी A द्वारा कितने समय में तय की जाएगी?

(a) 10 min
(b) 15
(c) 12
(d) 36





SSC CGL 2024 Pre



Ratio of speed of A and B is 3:5. If difference in time taken by both to cover a distance of 300 km is 4 hours. Find the speed of B.

A तथा B की चाल का अनुपात 3:5 है | यदि 300 किलोमीटर तय करने में दोनों के समय का अंतर 4 घंटा है, तो B की चाल बताओ|

(a) 40
(b) 60
(c) 50
(d) 45

SSC CHSL 2023

Way 1

	A	B
S	3	5
T	5	3

$2R = 4h$

$10R$ $\quad 6R$

$\therefore$ B's speed $= \frac{300}{6} = 50 km/h$

Way 2

Time Diff

$$\frac{300}{3x} - \frac{300}{5x} = 4 \quad \therefore x = 10$$

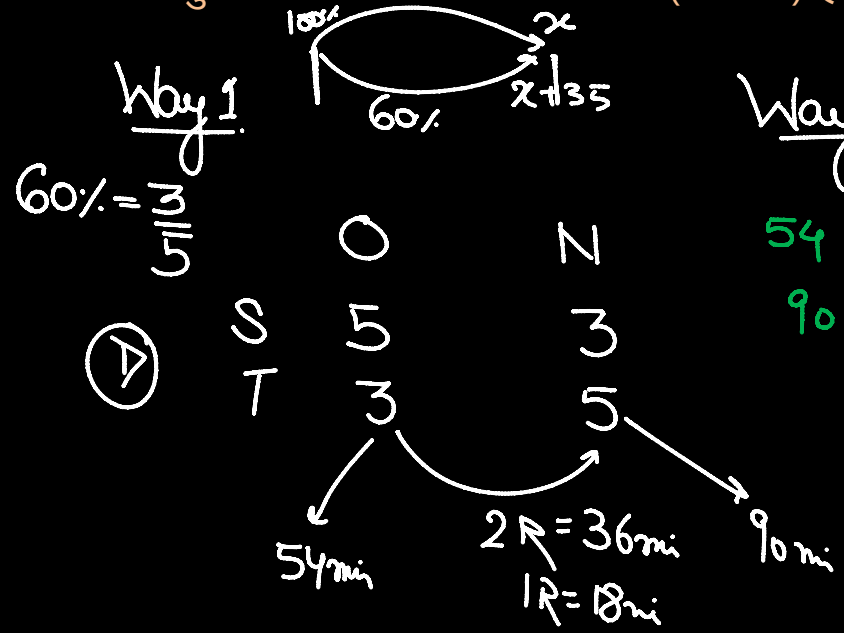
$B = 5x = 50$

Type 2

If Ram covers a certain journey at 60% of his usual speed, he reaches the destination late by 36 min. His usual time (in min) to reach the destination is:

यदि राम एक निश्चित यात्रा अपनी सामान्य चाल की 60% चाल से तय करता है, तो वह 36 min. की देरी से गंतव्य पर पहुँचता है। गंतव्य तक पहुँचने में उसका सामान्य समय (min में) है।

(a) 60
(b) 72
(c) 50
(d) 54



SSC CHSL 2022 Pre

Walking at 60% of his usual speed, a man reaches his destination 1 hour 40minutes late. His usual time (in hours) to reach the destination is :

अपनी सामान्य चाल की तुलना में 60% चाल से चलते हुए एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थल पर 1 घंटे 40 मिनट की देरी से पहुँचता है। गंतव्य स्थल तक पहुँचने में उसे लगने वाला सामान्य समय (घंटे में) है :

(a) $2\frac{1}{2}$

(b) $2\frac{1}{4}$

(c) $3\frac{1}{8}$

(d) $3\frac{1}{4}$

60% = 3 : 5) 2R = 100 min

1R = 50 min

UT 150 min $\frac{150}{60} \frac{5}{2} = 2\frac{1}{2}$

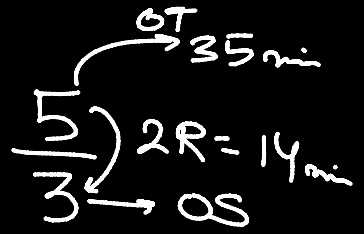
NT 250 min

SSC CGL TIER II 2021

A person covers a distance by 5/3 of his original speed and reaches 14 minutes early. Find time taken by him to cover the same distance with his original speed?

एक आदमी अपनी सामान्य चाल का 5/3 से एक निश्चित दूरी तय करने में 14 मिनट जल्दी पहुंचता है| वही दूरी अपनी सामान्य चाल से तय करने में उसे कितना समय लेगा?

(a) 21 min
(b) 35 min
(c) 28 min
(d) 25 min



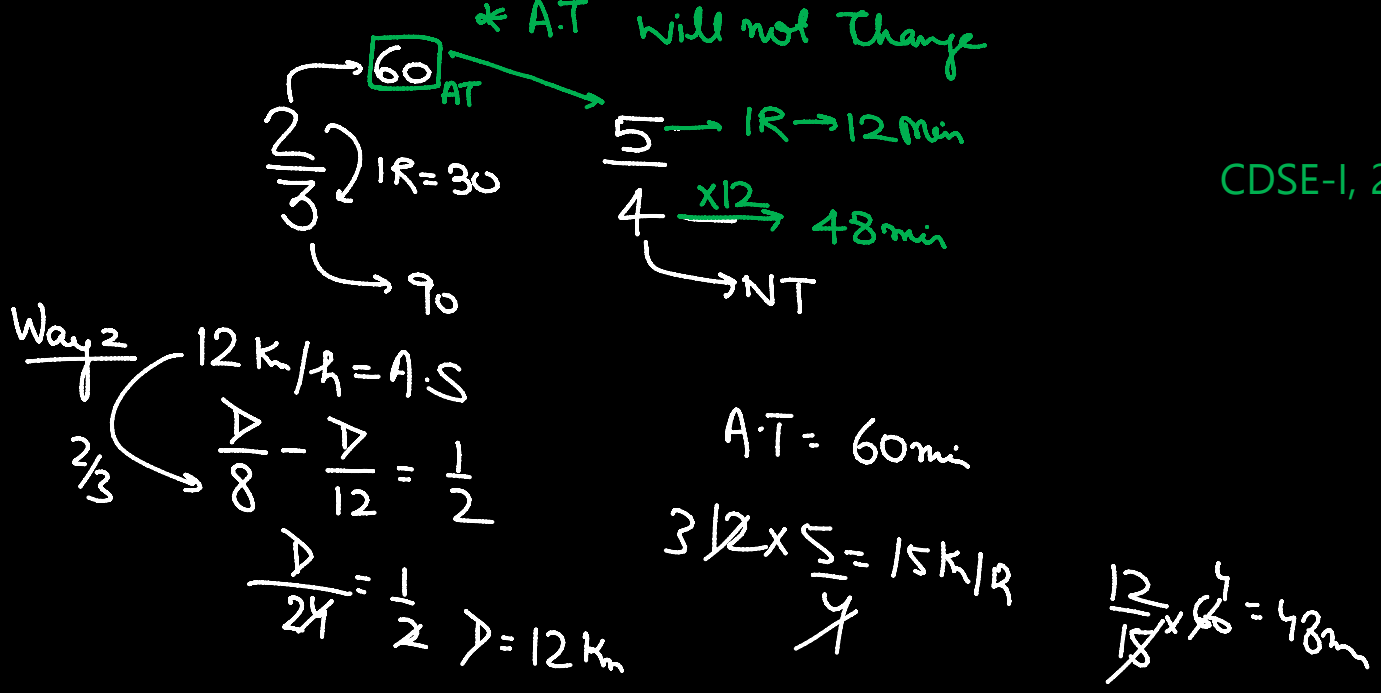
SSC CPO 2021

A person is late by 30 minutes if he covers a distance by 2/3 of his actual speed. Find time taken by him to cover the same distance by 5/4 of his actual speed.

एक आदमी अपनी सामान्य चाल का 2/3 से एक निश्चित दूरी तय करने में 30 मिनट देरी से पहुंचता है| वही दूरी अपनी सामान्य का 5/4 चाल से तय करने में उसे कितना समय लेगा?

(a) 60
(b) 48
(c) 40
(d) 72

CDSE-I, 2019

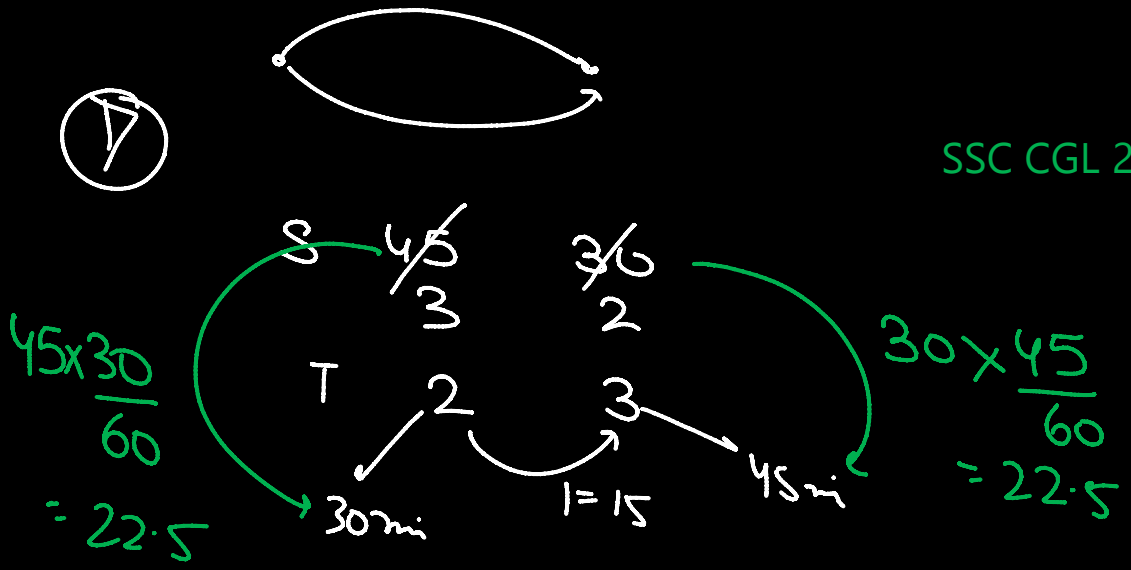


With an average speed of 45 km/h, a train reaches its destination on time. If it goes with an average speed of 30 km/h, it is late by 15 minutes. The total journey is____:

एक ट्रेन 45 km/h की औसत चाल से, अपने गंतव्य तक समय पर पहुँचती है। यदि यह 30 km/h की औसत चाल से चलती है, तो 15 मिनट देर से पहुँचती है। कुल यात्रा ___ की है।

(a) 20.5 km
(b) 40.5 km
(c) 22.5 km
(d) 30.5 km

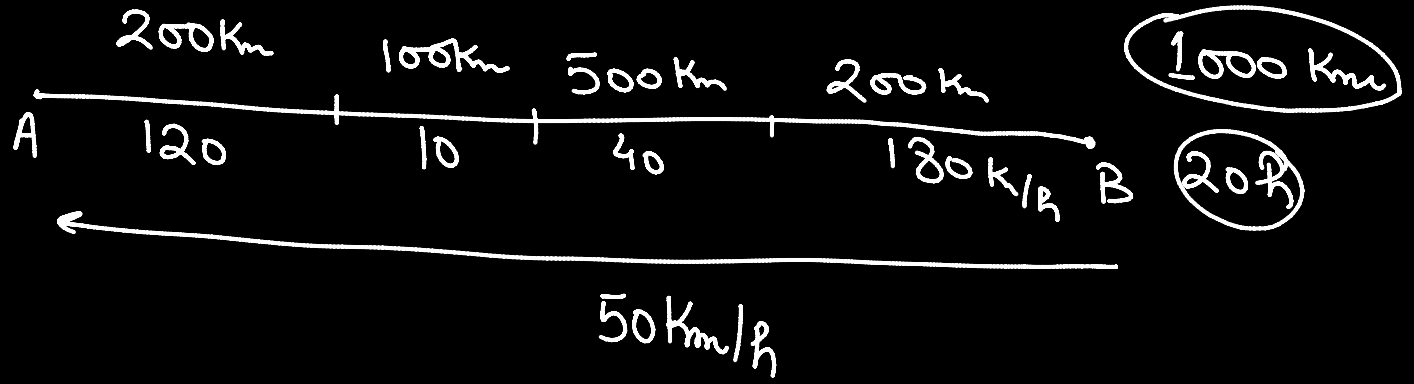
SSC CGL 2022 Pre



Type 3 – Average Speed (औसत चाल)

What is average speed - It is not average of speed (चालों का औसत), it is average speed (औसत चाल). Average speed is the speed by which multiple speeds can be replaced by a constant speed to cover the distance in same time as by multiple speeds.

Practical Example :-



Distance is Same / Distance is Different

Distance is Same HINT :-

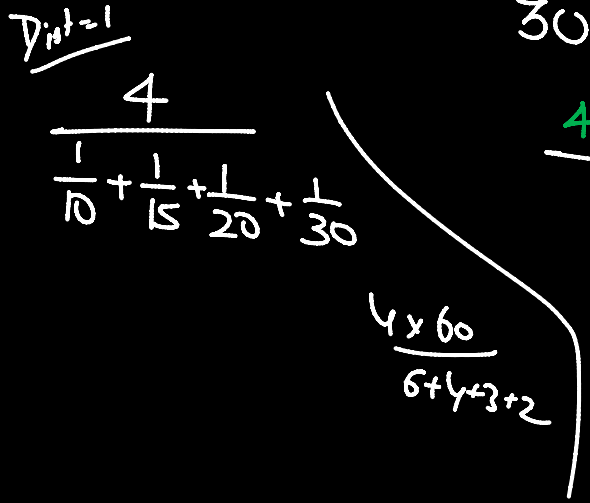
1. Two equal parts
2. Returns
3. First 50 km……km/hr, next 50 km with ……km/hr
4. Half Distance/Journey with ……km/hr and next half with ……km/hr

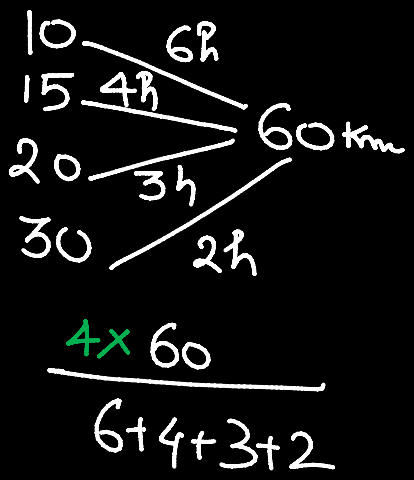
A. Distance is Same

Four equal distances are covered with speed 10 Km/h, 15 Km/h, 20 Km/h and 30 Km/h respectively. Find average speed of the journey.

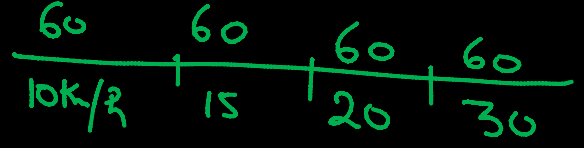
चार बराबर दूरियां क्रमशः 10 Km/h, 15Km/h, 20 Km/h तथा 30Km/h की चाल से तय की जाती है | यात्रा की औसत चाल बताएं|

(a) 18.75
(b) 16
(c) 4
(d) Can't be Determined





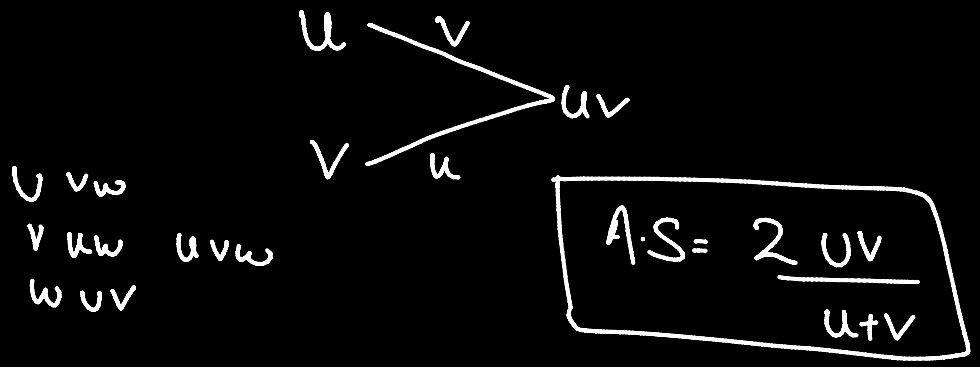
A.S = Total Dist / Total Time



A train goes from P to Q with an average speed of u km/h and returns from Q to P with an average speed of v km/h. What is its average speed for the entire journey in km/h ?
एक ट्रेन P से Q तक u km/h की औसत गति से जाती है और Q से P तक v km/h की औसत गति से वापस आती है। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति km/h में क्या है?

(a) (U+V)/UV
(b) 2 (U+V)/UV
(c) UV/(U+V)
(d) 2 UV/(U+V)

SSC MTS 2023



A man goes from place A to B at a speed of 12 km/h and returns from B to A at a speed of 18 km/h. His average speed for the entire journey is (km/h) :

एक व्यक्ति स्थान A से B तक 12 km/h की चाल से जाता है और B से A तक 18 km/h की चाल से लौटता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल (km/h) ज्ञात करें।

(a) 14 (2/5)

(b) 15

(c) 6

(d) 30

$$\frac{2 \times 12 \times 18}{30} = \frac{72}{5}$$

SSC CPO 2022

12 3

18 2 36

$$\frac{36 \times 2}{5}$$

A person covers a certain distance by bus at 45 km/h and immediately returns to the starting point by car at a speed of 80 km/h. What is his average speed during the whole journey?
एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को बस द्वारा 45 km/h की चाल से तय करता है और तुरंत कार द्वारा 80 km/h की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी है?

(a) 57.6 km/h
(b) 63.2 km/h
(c) 73.5 km/h
(d) 45.5 km/h

$$\frac{2 \times 45 \times 80}{125} = \frac{16 \times 2}{5} = 8 \times 2 \cdot 6$$

SSC CGL 2022 Pre

If a man travels at $\frac{1}{x}$ km/h on a journey and returns at $\frac{1}{x^2}$ km/h, then his average speed for the journey is:

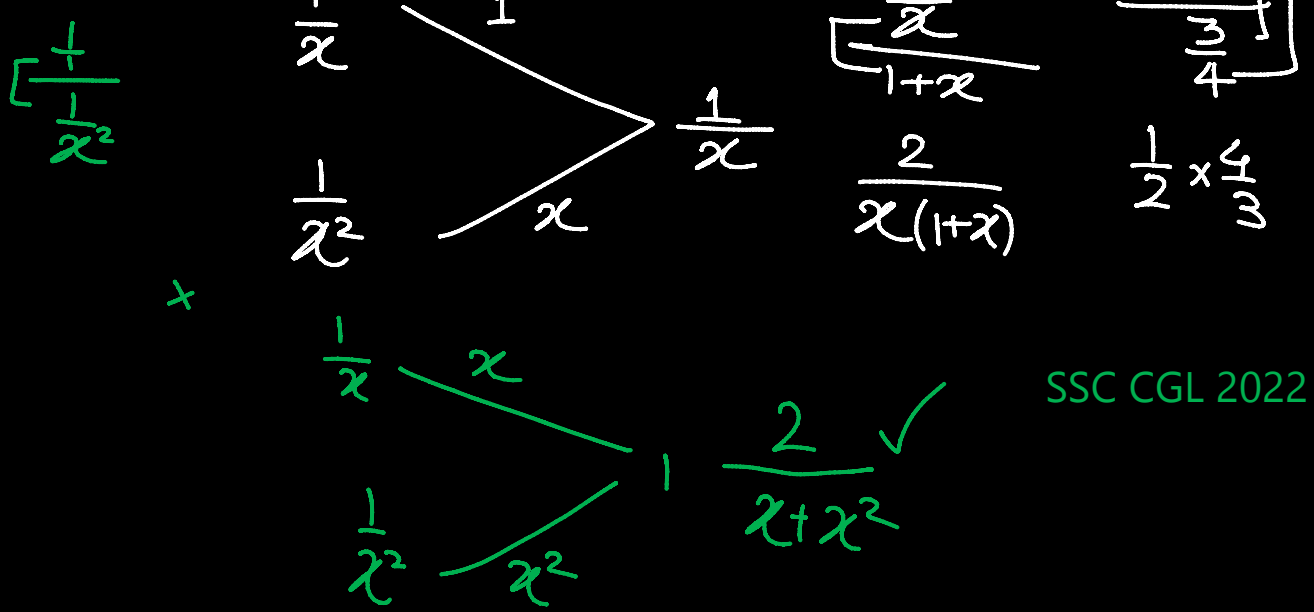
यदि एक व्यक्ति यात्रा पर 1/x km/h की चाल से चलता है और $1/x^2$ km/h की चाल से लौटता है, तो यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या है?

(a) $\frac{x+1}{x^2}$

(b) $\frac{2}{x+x^2}$ ✓

(c) $\frac{1}{x+x^2}$

(d) $\frac{2x^2}{x+1}$



SSC CGL 2022 Pre

B. Distance is Different

A car covered the first 100 km at a speed of 50 km/h. It covered the next 140 km at a speed of 70 km/h. What is its average speed (km/h) ?

एक कार ने पहले 100 km की दूरी 50 km/h की गति से तय की। इसने अगले 140 km की दूरी 70 km/h की गति से तय की। इसकी औसत गति (km/h) क्या है ?

(a) 60
(b) 62
(c) 58
(d) 64

$$AS = \frac{T.D}{TT}$$

$$\frac{240}{2+2} = 60$$

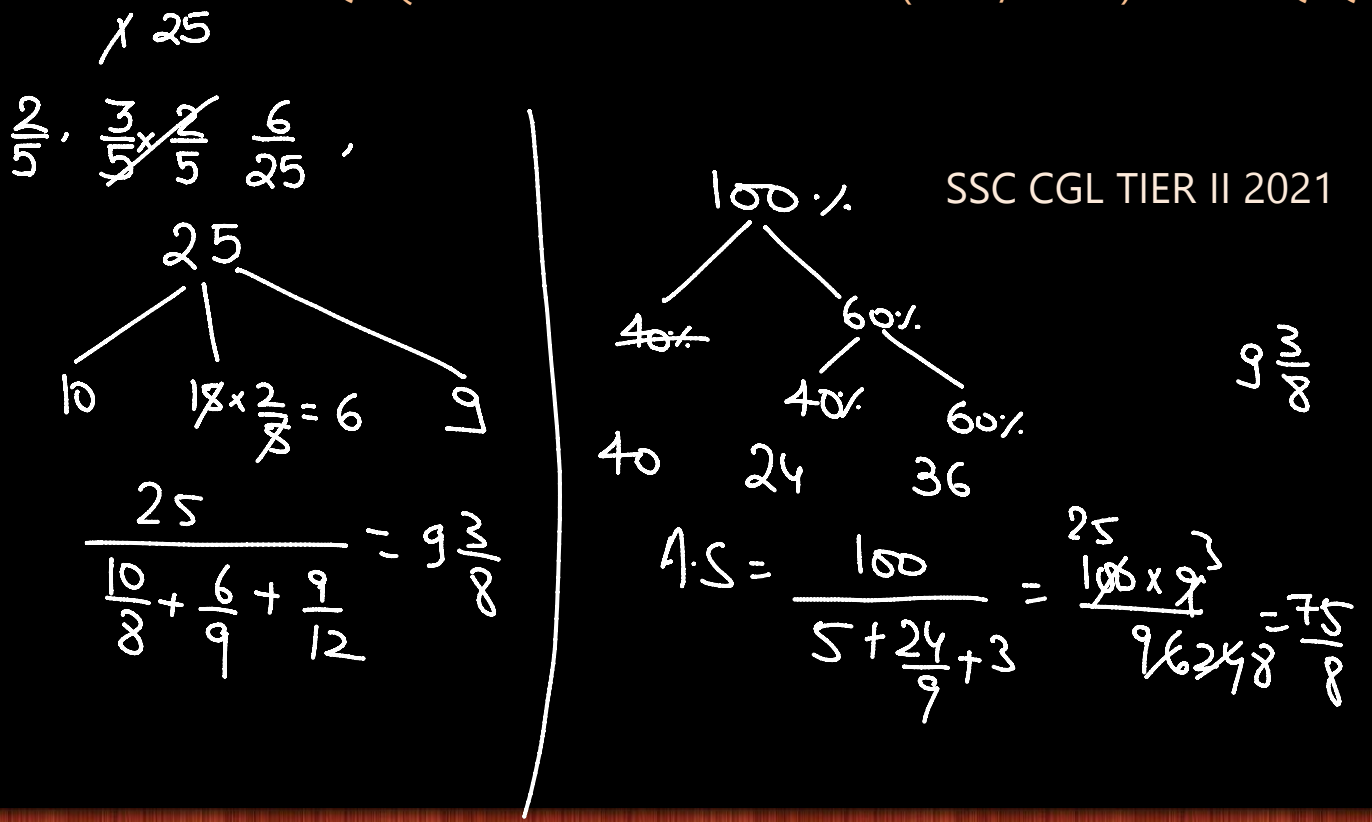
SSC CPO 2022

A person covers 40% of the distance from A to B at 8 km/h,40% of the remaining distance at 9 km/h and the rest at 12 km/h. His average speed (in /h) for the journey is

एक व्यक्ति A से B तक की 40% दूरी 8 किमी/घंटा की चाल से, शेष दूरी का 40%, 9 किमी/घंटा की चाल से तथा शेष दूरी 12 किमी/घंटा की चाल से तय करता है। इस यात्रा में उसकी औसत चाल (किमी/घंटा में) कितनी रही है ?

(a) 9 (5/8)
(b) 9 (2/3)
(c) 9 (3/8)
(d) 9 (1/3)

SSC CGL TIER II 2021

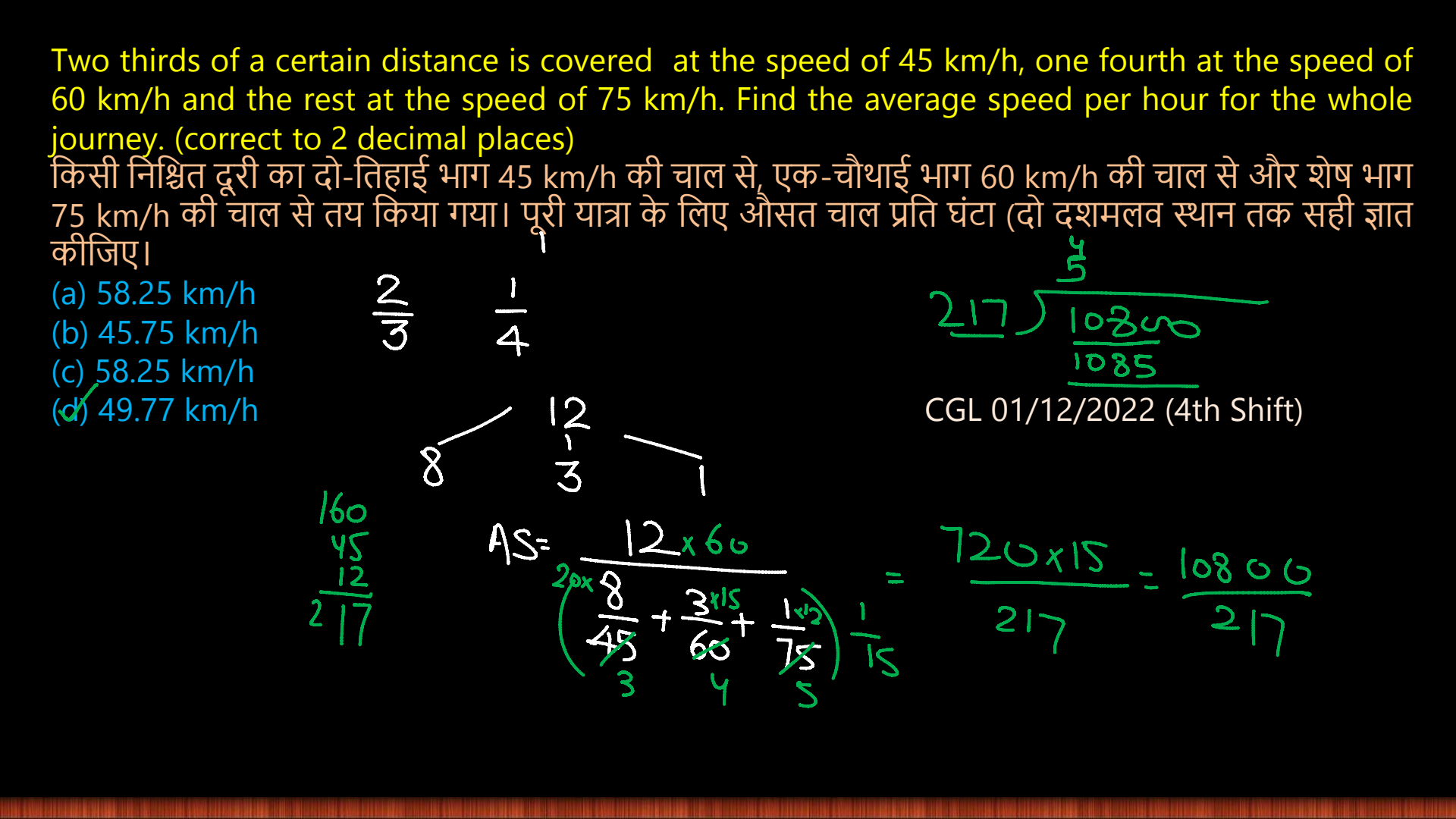


Two thirds of a certain distance is covered at the speed of 45 km/h, one fourth at the speed of 60 km/h and the rest at the speed of 75 km/h. Find the average speed per hour for the whole journey. (correct to 2 decimal places)

किसी निश्चित दूरी का दो-तिहाई भाग 45 km/h की चाल से, एक-चौथाई भाग 60 km/h की चाल से और शेष भाग 75 km/h की चाल से तय किया गया। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल प्रति घंटा (दो दशमलव स्थान तक सही ज्ञात कीजिए।

(a) 58.25 km/h
(b) 45.75 km/h
(c) 58.25 km/h
(d) 49.77 km/h ✓

CGL 01/12/2022 (4th Shift)

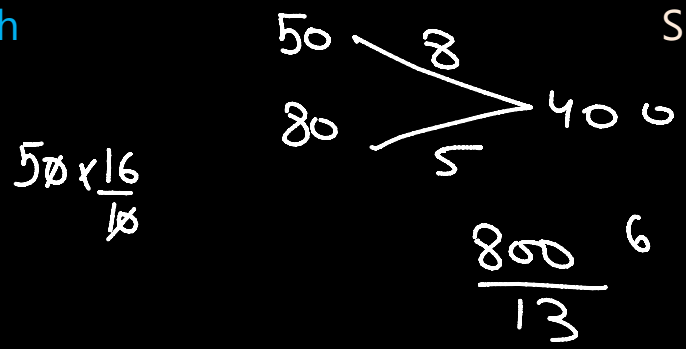


A person travels from P to Q at a speed of 50 km/h and returns by increasing his speed by 60%. What is his average speed for both the trips?

एक व्यक्ति P से Q तक की यात्रा 50 km/h की चाल से करता है और अपनी चाल में 60% की वृद्धि करते हुए वापस लौटता है। दोनों यात्राओं के लिए उसकी औसत चाल कितनी है?

(a) 35.61 km/h
(b) 61.53 km/h
(c) 31.56 km/h
(d) 16.53 km/h

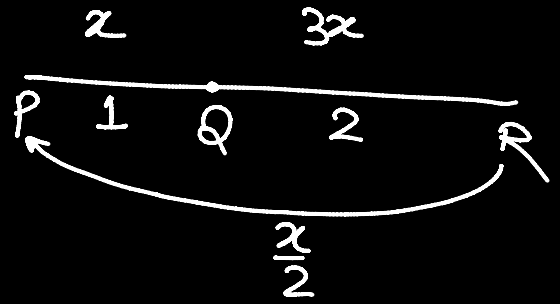
SSG CGL 05/12/2022 (3rd Shift)



A train goes from P to Q with a speed μkm/h, then from Q to R (QR= 2PQ) with a speed 3μ km/h, and returns from R to P with a speed μ/2 km/h. What is the average speed (in /h) of the train for the entire journey starting from P and back to P ?

एक ट्रेन P से Q तक u किमी/घंटा की चाल से जाती है तथा फिर Q से R तक (QR = 2PQ) 3u किमी/घंटा की चाल से जाती है और R से P तक u/2 किमी/घंटा की चाल से वापस आती है। P से शुरू होकर P तक वापस आने के दौरान इस पूरी यात्रा में ट्रेन की औसत चाल (किमी/घंटा में) ज्ञात करें।

(a) 18μ/23
(b) 4μ/3
(c) 16μ/23
(d) 3μ/2



SSC CHSL 11/07/2019(Afternoon)

$$\frac{6}{\frac{1}{x}+\frac{2}{3x}+\frac{3\times 2}{x}} = \frac{6/1}{\frac{23}{3x}} = \frac{6\times 3x}{23}$$

$$= \frac{18}{23}u$$

A man divided his journey into three parts of distances of 18 km,, 20 km and 27 km. He travelled the distances at the speeds of 6 km/h, 5 km/h and 9 km/h, respectively. What was his average speed (in /h) during the entire journey?

एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा को 18 किमी, 20 किमी तथा 27 किमी की दूरियों में विभाजित किया। उसने इन दूरियों को क्रमशः 6 किमी/घंटा, 5 किमी/घंटा और 9 किमी/घंटा की चाल से तय किया। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल (km/h) कितनी रही ?

(a) 4.5
(b) 5.5
(c) 6.5
(d) 7.5

$$\frac{65}{3+4+3}$$

SSC CHSL 12/10/2020(Afternoon)

A man's average driving speed for 9 hours is 72 km/h. During the first 3 hours of his journey, he drove at 54 km/h, and for the next 2 hours and 15 minutes, he drove at a speed of 68km/h. He maintained a speed of 90 km/h for another 3 hours. What was his speed (in /h) for the last 45 minutes?

एक व्यक्ति की 9 घंटे के लिए औसत ड्राइविंग चाल 72 km/h है। अपनी यात्रा के पहले 3 घंटों के दौरान, उसने 54 km/h की चाल से गाड़ी चलाई, और अगले 2 घंटे 15 मिनट के लिए, उसने 68 km/h की चाल से गाड़ी चलाई। इसके बाद उसने अगले 3 घंटे तक 90 km/h की चाल बनाए रखी। अंतिम 45 मिनट में उसकी चाल (km/h में) कितनी थी?

(a) 75
(b) 84
(c) 93
(d) 72

$2\frac{1}{4} = \frac{9}{4} \times 68$

17 Total Dist = 648

I = 162

II = 153

III = 270

585

63 km → 45 min

SSC CHSL 2023

$\frac{63}{45} \times 60 = 84$ km/h

Type 4 – Early / Late

With an average speed of 42 km/h, a train reaches its destination in time. If it moves with an average speed of 14 km/h, it is late by 35 minutes. The length of the journey is:

42 km/h की औसत चाल से समय पर एक ट्रेन अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है। यदि यह 14 km/h की औसत चाल से चलती है, तो यह 35 मिनट की देरी से चलती है। यात्रा की लंबाई है।

(a) 12.25
(b) 12.15
(c) 10.25
(d) 11.25

Way 4

$$\frac{S_1 \times S_2}{S_1 \sim S_2} \times \frac{T}{60}$$

42 — 14 — 42 × 14

14 — 42

$$\frac{42 \times 14}{42 - 14} \times \frac{35}{60}$$

Way 2

$$\frac{D}{14} - \frac{D}{42} = \frac{35}{60}$$

SSC CHSL 2023

Way 3

42 — 1 — 42 → 2 h

14 — 3 → 35 min

$$\frac{42}{2} \times \frac{35}{60}$$

Ramesh drives from his home at a speed of 40 km/h and reaches his college 25 minutes late. The next day he increases his speed by 10 km/h, yet he is late by 10 minutes. How far is his college from his home?

रमेश अपने घर से 40km/h की गति से ड्राइव है और 25 मिनट देरी से अपने कॉलेज पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी गति 10 km/h बढ़ा देता है, फिर भी वह 10 मिनट लेट हो जाता है। उसका कॉलेज उसके घर से कितनी दूर है?

(a) 50 km
(b) 55 km
(c) 45 km
(d) 60 km

$$\frac{40 \times 50}{10} \times \frac{15}{60}$$

SSC CHSL 2023

If a person goes at 4 km/h, he reaches his destination 5 minutes late. But if it goes at 5 km/h, he reaches destination 10 minutes early. Find actual time to reach destination.

यदि एक आदमी 4 km/h की गति से चलता है तो वह अपने गंतव्य तक 5 मिनट देरी से पहुंचता है| किंतु यदि यह 5 km/h की गति से चलता है तो 10 मिनट जल्दी पहुंचता है| यात्रा को तय करने का सही समय क्या है?

A. 50 min
B. 1 hr 20 min
C. 70 min ✓
D. 60 min

$$\frac{4 \times 5}{1} \times \frac{15}{60} = 5 \text{ Km}$$

A.T

$$\frac{5}{4} \times 60 \text{ min} - 5 \quad \text{or} \quad \frac{5}{5} + 10 = 70 \text{ min}$$

70 min

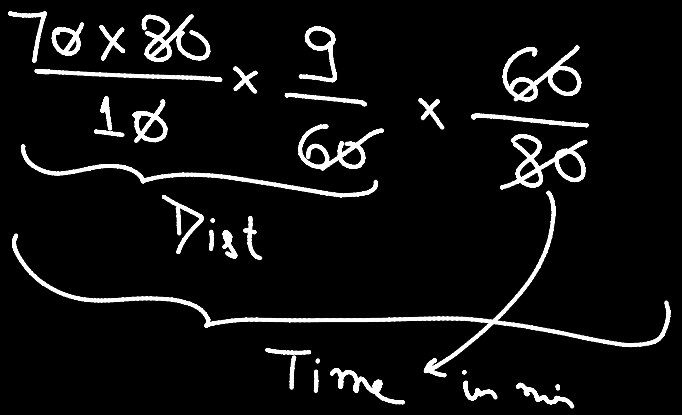
SSC CPO 2023

If a train runs at 70 km/h, it reaches destination 12 minutes late. But if it runs at 80 km/h, it reaches destination 3 minutes late. Find actual time to reach destination.

यदि एक रेलगाड़ी 70 km/h की गति से चलती है तो यह अपने गंतव्य तक 12 मिनट देरी से पहुंचती है| किंतु यदि यह 80 km/h की गति से चलती है तो यह 3 मिनट देरी से पहुंचती है| यात्रा को तय करने का सही समय क्या है?

(a) 72 min
(b) 84 min
(c) 60 min
(d) 75 min

SSC CGL 2023 Pre



63 min - 3 min = A.T

A person reaches his office 15 minutes late if he goes at 60 km/h. He is early by 9 minutes if he goes at 100 km/h. Find speed (in km/h) required to reach office in time.

60km/h की चाल से एक आदमी अपने ऑफिस 15 मिनट देरी से पहुंचता है तथा 100km/h की चाल से 9 मिनट जल्दी पहुंचता है ऑफिस समय से पहुंचने के लिए उसकी चाल(km/h में) कितनी होनी चाहिए?

(a) 75 Km/h
(b) 80 Km/h
(c) 85 Km/h
(d) 90 Km/h

SSC MTS 2021

$\frac{100 \times 60}{40} \times \frac{24}{60}$

60 Km

AT

60 min − 15
= 45 min

$S = \frac{60\text{km}}{45\text{min}} \times 60$

A person reaches his office 15 minutes late if he goes at 40 km/h. He is late by 6 minutes if he goes at 50 km/h. Find speed (in km/h) required to reach office on time.

40 km/h की चाल से एक आदमी अपने ऑफिस 15 मिनट देरी से पहुंचता है तथा 50 km/h की चाल से 6 मिनट देरी से पहुंचता है | ऑफिस समय से पहुंचने के लिए उसकी चाल (km/h में) कितनी होनी चाहिए?

(a) 45 Km/h
(b) 60 Km/h
(c) 40 Km/h
(d) 75 Km/h

SSC CHSL 2019

$\frac{40 \times 50}{10} \times \frac{3}{60} = 2$

30 Km

AT

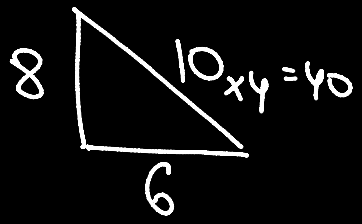
$\frac{30}{40} \times 60 - 15 = 30$ min

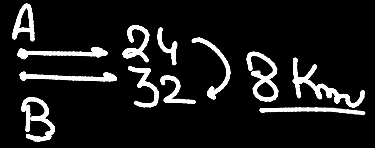
$S = \frac{30}{30} \times 60$

Type 5- Relative Speed

Speed of A is 6 km/h and B is 8 km/h. Find distance between them after 4 hours,
A तथा B की चाल क्रमशः 6 km/h तथा 8 km/h है, 4 घंटे बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी,

A. If both move in same direction
B. If both move in opposite direction
C. If A is moving in East and B in North direction. Find shortest distance between them





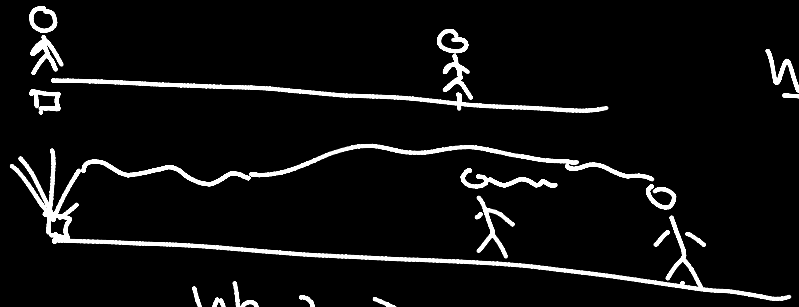
A terrorist plants a bomb and runs at 40 m/sec, after 1 minute bomb exploded. After what time will he hear the sound of blast, if speed of sound is 340 m/sec.

एक आतंकवादी बम लगाकर 40 m/sec की चाल से भाग जाता है | एक मिनट बाद बम फट जाता है, कितनी देर बाद उसे बम फटने की आवाज आएगी यदि ध्वनि की चाल 340 m/sec है

(a) 12 sec (b) 8 sec

(c) 10 sec (d) 15 sec

SSC CGL 2021



Way1 Basic

$D = D$

$2 \quad A\cancel{0}(60+x) = \overset{17}{\cancel{340}} \times x$

$120 + 2x = 17x$

$x = 8$

Way2 D cont

S 1 : 34 ✓

2 : 17

T 17 : 2 → 8

15R = 60

Way3 Relative Speed

RD = 60 × 40

RS = 340 − 40 = 300

$\text{Time} = \frac{60 \times 40}{300}$

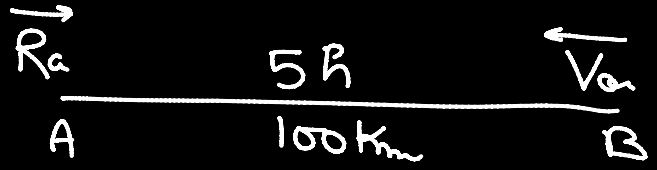
= 8 sec

Two cities A and B are 100 km apart. Ramesh and Vardaan start from A and B respectively towards each other. If they meet after 5 hours and speed of Ramesh is 12.5 km/h, find the speed of Vardaan.

दो शहर A तथा बB 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं | रमेश तथा वरदान क्रमशः A तथा B से एक दूसरे की तरफ चलते हैं | यदि वे 5 घंटे बाद मिलते हैं तथा रमेश की चाल साढे 12.5 km/h, तो वरदान की चाल बताओ |

(a) 5 Km/h
(b) 7.5 Km/h
(c) 10 Km/h
(d) 8 Km/h

SSC CPO 2021



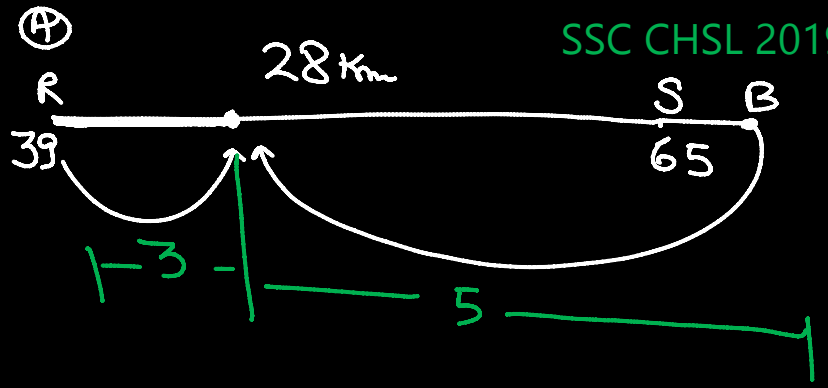
$$R+V = \frac{100}{5} = 20 \text{ km/h}$$

Distance between two places A and B is 28 kilometre. Raj and Shohib start at the same time from A and B respectively, towards each other. Find at what distance from A they will meet, if their speeds are 39 km/h and 65 km/h respectively.

A तथा तथा B के बीच की दूरी 28 किलोमीटर है | राज तथा सोहेब एक दूसरे की तरफ क्रमशः A तथा B से चलना शुरू करते हैं | तो बताएं वे A से कितनी दूरी पर मिलेंगे यदि उनकी चाल क्रमशः 39 km/h तथा 65 km/h तथा है?

(a) 17.5 Km
(b) 20 Km
(c) 10.5 Km
(d) 8 Km

SSC CHSL 2019



Way 1 - $\frac{28}{104} R \times \frac{3}{39}$

$\frac{8}{2}$

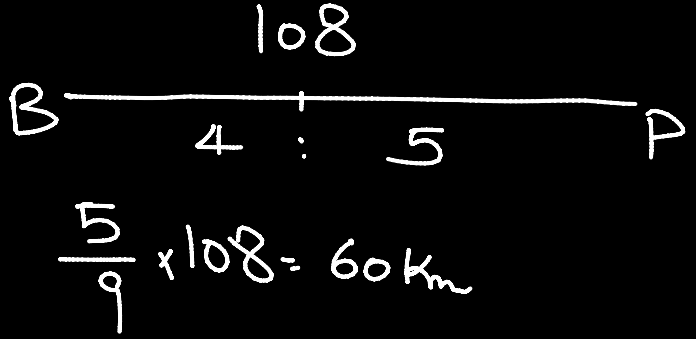
Way 2: $3x \quad 5x$

S 39 : 65
3 : 5
3 : 5

Raj = $\frac{28}{3+5} \times 3$

Distance between Bittu's and Pintu's home is 108 kilometre. If ratio of their speed is 4: 5. Find at what distance from Pintu's home they will meet, if both of them start at the same time.
बिट्टू के तथा पिंटू के घर के बीच की दूरी 108 किलोमीटर है | यदि इनकी चाल का अनुपात 4: 5 है, तो बताओ वे पिंटू के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे | यदि दोनों एक ही समय पर चलना शुरू करें?

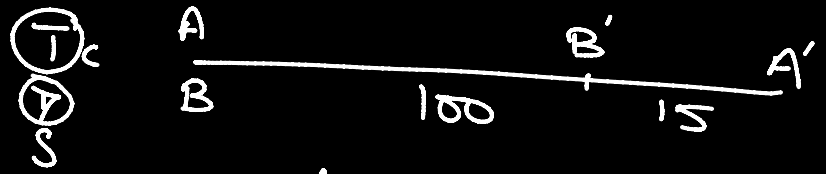
A. 48km
B. 60km
C. 40km
D. Data Insufficient



A and B start for market together which is at 100 km from their home. When A reached market, then B was 15 km far from reaching the market. If speed of B is 51 km/h, find the speed of A.
A तथा B एक साथ बाजार के लिए निकलते हैं, जो कि उनके घर से 100 km दूर है | जब A बाजार पहुंचता है, उस समय B बाजार पहुंचने से 15 km दूर था | यदि B की चाल 51 km/h है, तो A की चाल बताओ |

(a) 60 Km/h
(b) 45 Km/h
(c) 64 Km/h
(d) 72 Km/h

SSC CGL 2021 Pre



	A	B
D	100	85
S	20	17
	×3	×3
	60 Km/h	51

A and B start moving in same direction. If speed of B is 13 km/h and distance between them after 3 hours is 12 kilometre. Find the speed of A.

A तथा B एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं | यदि B की चाल 13 km/h है तथा उनके बीच 3 घंटे बाद 12 किलोमीटर की दूरी हो जाती है, तो A की चाल बताओ |

A. 17

B. 9

C. 7

D. 9 or 17

Two boys starting from the same place walk at 5 km/h and 5.5 km/h respectively. If they walk in same direction, how much time will it take to be 8.5 kilometre apart?

दो लड़के एक ही जगह से क्रमशः 5 km/h तथा 5.5 km/h की चाल से चलना शुरू करते हैं | यदि वे एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद उनके बीच की दूरी 8.5 किलोमीटर हो जाएगी?

(a) 10 h
(b) 17 h ✓
(c) 12 h
(d) 18 h

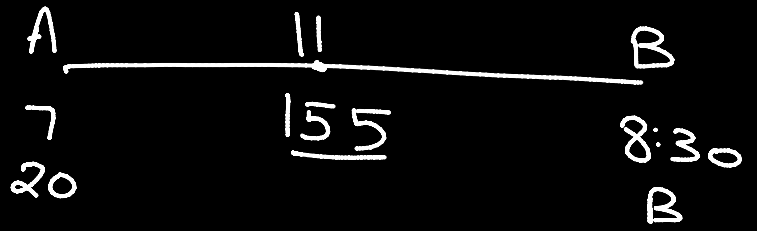
SSC CHSL 2022

$$\frac{8.5}{.5} = 17$$

A starts at 7:00 AM and B at 8:30 AM, towards each other. If distance between them is 155 kilometre and speed of A is 20 km/h, then they meet at 11:00 AM. Find the speed of B.
A तथा B एक दूसरे की तरफ क्रमशः 7:00 AM तथा 8:30 AM, पर चलना शुरू करते हैं | यदि दोनों के बीच की दूरी 155 किलोमीटर है तथा A की चाल 20 km/h है तो वे 11:00 AM पर मिलते हैं |B की चाल बताओ|

(a) 30 Km/h
(b) 25 Km/h
(c) 40 Km/h
(d) 20 Km/h

SSC GD 2023



$\rightarrow 4 \times 20 + B \times 2.5 = 155$

$B \times \frac{5}{2} = 75$

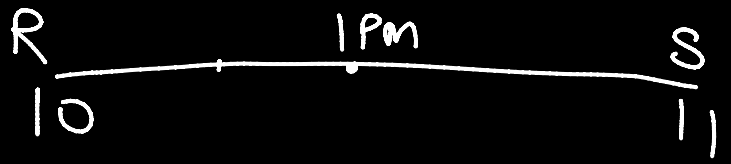
$B = 30 \text{ km/h}$

Ramesh and Salman start moving towards each other at 10:00 AM and 11:00 AM respectively. They meet at 01:00 PM and Ramesh had travelled 70 km more than Salman during the entire journey. Find speed of Ramesh, if speed of Salman is 40 km/h.

रमेश और सलमान एक दूसरे की तरफ क्रमशः 10:00 AM तथा 11:00 AM पर चलना शुरू करते हैं | वे1:00 PM पर मिलते हैं तथा पूरी यात्रा में रमेश सलमान से 70 किलोमीटर अधिक चलता है | रमेश की चाल बताओ यदि सलमान की चाल 40 km/h है |

(a) 25 Km/h
(b) 20 Km/h
(c) 50 Km/h ✓
(d) 40 Km/h

SSC CGL 2021 MAINS



$R_D - S_D = 70$

$3 \times R - 80 = 70$

$R = 50 km/h$

A and B start moving towards each other at 05:00 AM and 06:00 AM respectively. They meet at 07:30 AM and B had travelled 15 km more than A during the entire journey. Find speed of A, if speed of B is 60 km/h.

A और B एक दूसरे की तरफ क्रमशः 05:00 AM तथा 06:00 AM पर चलना शुरू करते हैं | वे 07:30 AM पर मिलते हैं तथा पूरी यात्रा में B, A से 15 km अधिक चलता है | A की चाल बताओ यदि B की चाल 60 km/h है |

(a) 30 Km/h
(b) 45 Km/h
(c) 25 Km/h
(d) 60 Km/h

SSC MTS 2023

$B - A = 15$

$90 - A \times 2.5 = 15$

$375 = A \times \frac{25}{10}$

Type 6- Thief

A thief is noticed by a policeman from a distance of 97 m. The thief starts running and the policeman chases him. The thief and the policeman run at a speed of 21 m/sec and 23 m/sec respectively. What is the time taken by the policeman to catch the thief ?

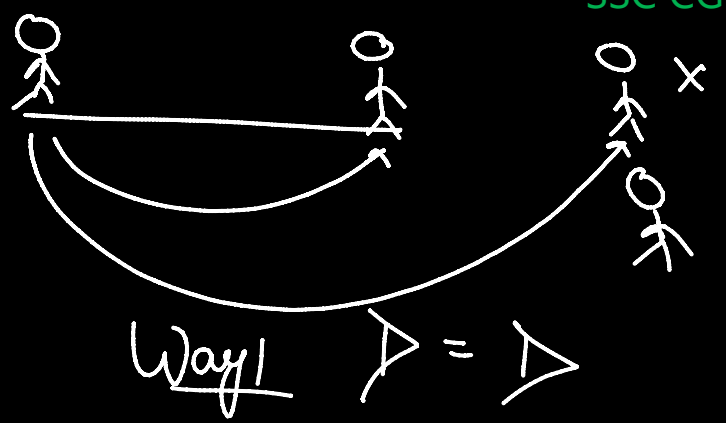
एक पुलिसकर्मी को 97m की दूरी से एक चोर दिखाई देता है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 21m/sec और 23m/sec की चाल से दौड़ते हैं। चोर पकड़ने में पुलिसकर्मी को कितना समय लगता

SSC CGL 2023 Pre

(a) 40sec
(b) 45sec
(c) 62.5sec
(d) 48.5sec ✓

Way 2

$\frac{97}{2} = 48.5$ sec



Way 1

Thief $= \frac{97}{2} \times 21$

Police $= \frac{97}{2} \times 23$

$23x = 97 + 21x$

A dog saw a cat at a distance of 280 m. The cat started running at the speed of 10 km/h and the dog also ran to catch it with the speed of 24 km/h. How much time will the dog take to catch the cat?

एक कुत्ते ने एक बिल्ली को 280m की दूरी पर देखा । बिल्ली 10km/h की चाल से दौड़ने लगी और कुत्ता भी 24 km/h की चाल से उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। कुत्ता बिल्ली को पकड़ने में कितना समय लेगा?

(a) 1.4 min
(b) 1.5 min
(c) 1.2 min
(d) 1.3 min

$$\frac{280}{14} \times 60$$

SSC CPO 2021

A policeman saw a thief from a distance of 450 m. When the policeman started chasing him, the thief also started running. The ratio of speeds of the thief to the policeman is 7 : 8. After running how much distance (in km) can the policeman catch the thief?

एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 450m की दूरी से देखा। पुलिसकर्मी ने उसका पीछा करना शुरू किया तो चोर भी भागने लगा। चोर की चाल और पुलिसकर्मी की चाल का अनुपात 7: 8 है कितनी दूर (km में) दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ सकता है?

(a) 3.75
(b) 3.4
(c) 3.6
(d) 3.15

Way 1

450 sec × 8

3.600 km

T C T P
S 7 : 8
D 7 : 8

!R = 450m

SSC CGL 2022 Pre

A theft is reported at 10:00 PM and police start chasing the thief at 12:30 AM. Calculate at what time police will catch the thief, if speed of police is 60 km/h and speed of thief is 40 km/h.
एक चोरी की सूचना 10:00 PM पर मिलती है तथा पुलिस 12:30 AMपर चोर का पीछा करना शुरू करती है| पुलिस चोर को कितने बजे पकड़ लेगी, यदि पुलिस की चाल 60 km/h है तथा चोर की चाल 40 km/h है|

A. 05:30AM
B. 03:00AM
C. 05:00AM
D.03:30AM

SSC MTS 2022

Way1 $D = D$

$$\frac{2.5 \times 40}{20} + 40 \times x = 60 \times x$$

$x = 5$ h

Way2

$$\frac{2.5 \times 40}{20}$$

A thief steals a scooter at 1:40 p.m. and drives it at 54 km/h. The theft is discovered at 2:10 p.m. and the owner sets off to chase the thief on another scooter at 72 km/h. At what time will he catch the thief?

एक चोर ने दोपहर 1:40 pm पर स्कूटर चुराया और इसे 54 km/h की चाल से चलाता है। दोपहर 2:10pm. पर चोरी का पता चला और मालिक 72 km/h की चाल से दूसरे स्कूटर से चोर का पीछा करने के लिए निकला। वह किस समय चोर को पकड़ लेगा?

(a) 3:40 p.m.
(c) 4:50 p.m.
(b) 4:10 p.m.
(d) 3:20 p.m.

$\frac{27^{3}}{18_{2}} = 1.5$

SSC CHSL 2021

A thief was spotted by a policeman at a distance of 1200 m and he started chasing him. The thief ran 6.4 km in 52 minutes and the policeman also ran the same distance in 40 minutes. Find the distance the thief had run before he was caught.

एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 1200 m की दूरी पर देखा और उसका पीछा करना शुरू किया। चोर 52 मिनट में 6.4 km दौड़ा और पुलिसकर्मी ने भी उतनी ही दूरी 40 मिनट में दौड़ कर तय की। चोर ने पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तय की।

(a) 3.0 km
(b) 3.5 km
(c) 4 km
(d) 2.5 km

Way 1 Time × Sp. = Tc

$$\frac{4 \times 1.2 \times 13}{\frac{1}{4}\left(\frac{6.4}{40} - \frac{6.4}{52}\right)60} \times \frac{6.4}{52} \times 60$$

SSC CHSL 2022

Way 2

	T	P
S	64/52	64/40

40 : 52
10 : 13

3R = 1200
1R = 400
4000

A thief running at speed of ' x ' km/h is chased by a policeman running at a speed of 10 km/h. If the thief is ahead by 100 metres, the policeman catches the thief after 3 minutes. At what speed is the thief running (' x ' being the unknown speed)?

x km/h की चाल से दौड़ रहे एक चोर का पीछा, 10 km/h की चाल से दौड़ रहे एक पुलिसकर्मी द्वारा किया जाता है। यदि चोर 100 मीटर आगे है, तो पुलिसकर्मी 3 मिनट के बाद चोर को पकड़ लेता है। तो बताइए कि चोर किस चाल से भाग रहा है

(a) 4 km/h
(b) 8 km/h
(c) 10 km/h
(d) 6 km/h

$\frac{100}{R_S} = T$

$\frac{6\alpha}{10\alpha} \times \frac{100\,m}{3\,min} = R_S$ → $P-T$

$R_S = 2$

SSC CGL 2024 Pre

A theft is reported at 11:00 PM and police start chasing the thief at 01:00 AM. Find speed of police if thief is caught at 3:30 AM, if speed of thief is 30 Km/h?

एक चोरी की सूचना 11:00 PM पर मिलती है तथा पुलिस 01:00 AMपर चोर का पीछा करना शुरू करती है| यदि चोर 3:30 AM पर पकड़ा गया तो पुलिस की चाल बताओ, यदि चोर की चाल 30 Km/h है|

A. 24 km/
B. 34 km/h
C.44 km/h
D. 54 km/h ✓

54 km/h

SSC CPO 2024

P/T

$\frac{2 \times 30}{R_S} = 2.5$

$\frac{2 \times 30}{2.5} = R_S$ → 24 km/h

$\frac{2x}{R_S} = 2.5$

R_S → $54 - x$

$2x = 54 \times \frac{5}{2} - 2.5x$

$4.5x = \frac{54 \times 2.5}{4.5}$

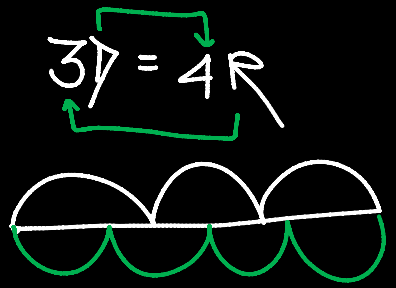
Type 7 – Dog & Rabbit

A hound chases a hare. When hare takes six leaps, hound takes 5 leaps in same time. If three leaps of dog are equal to 4 leaps of hare, find ratio of speed of hound and hare.

एक शिकारी कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है, जितनी देर में खरगोश 6 छलांग मारता है, उतनी देर में कुत्ता 5 छलांग मारता है | यदि कुत्ते की 3 छलांग, खरगोश के चार छलांग के समान है, तो कुत्ते और खरगोशकी चाल का अनुपात बताओ|

A. 9:10
B. 5:8
C. 8:5
D. 10:9 ✓

SSC CHSL 2022



	D		R
No. of J	5	:	6
Leap of J	4	:	3
Same time	20	:	18

A tiger is chasing a deer. Deer takes six leaps in same time when tiger takes 4 leaps. Distance covered by tiger in one leap is 150% more than distance covered by deer in one leap. Find ratio of speed of tiger and deer.

एक हिरन जितने समय में 6 छलांग लगाता है, उतने ही समय में एक बाघ चार छलांग लगाता है | बाघ द्वारा एक छलांग में तय की गई दूरी हिरन के एक छलांग की दूरी से 150% अधिक है | बाघ और हिरन की चालों का अनुपात है

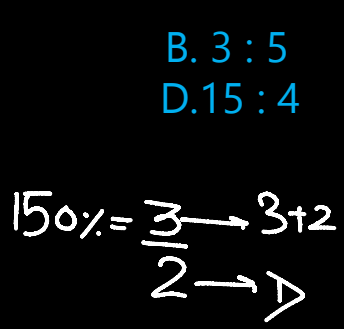
A. 5:3 ✓

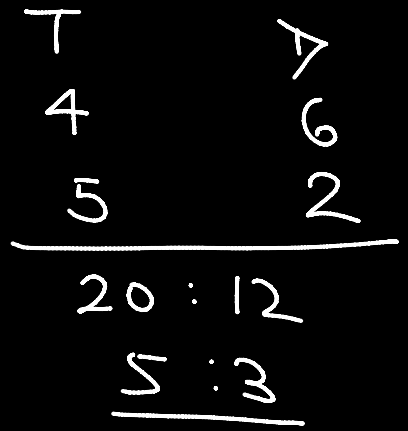
B. 3 : 5

C. 4:15

D.15 : 4

SSC CPO 2021





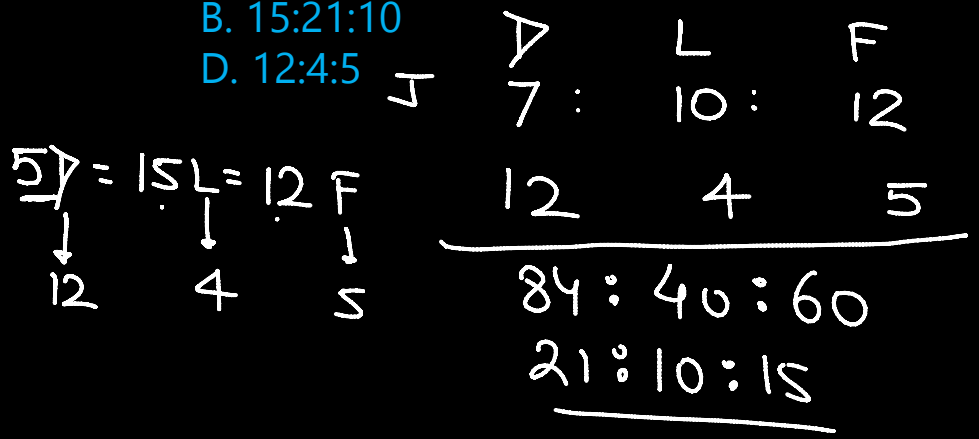
A dog takes 7 jumps for every 10 jumps of lion and fox takes 12 jumps for every 10 jumps of lion. Distance covered by dog in 5 jumps, distance covered by lion in 15 jumps and distance covered by fox in 12 jumps are equal. Find ratio of speed of dog, lion and fox.

जितनी देर में एक कुत्ता 7 छलांग लगाता है, उतने ही समय में एक शेर 10 छलांग लगाता है तथा जितनी देर में एक लोमड़ी 12 छलांग लगाती है उतनी देर में शेर दस छलांग लगाता है | कुत्ते की 5 छलांग की दूरी शेर की 15 छलांग की दूरी तथा लोमड़ी के 20 छलांग की दूरी समान है | कुत्ते, शेर और लोमड़ी की चालों का अनुपात बताओ|

अनुपात है

A. 10:21:15
B. 15:21:10
C. 21:10:15 ✓
D. 12:4:5

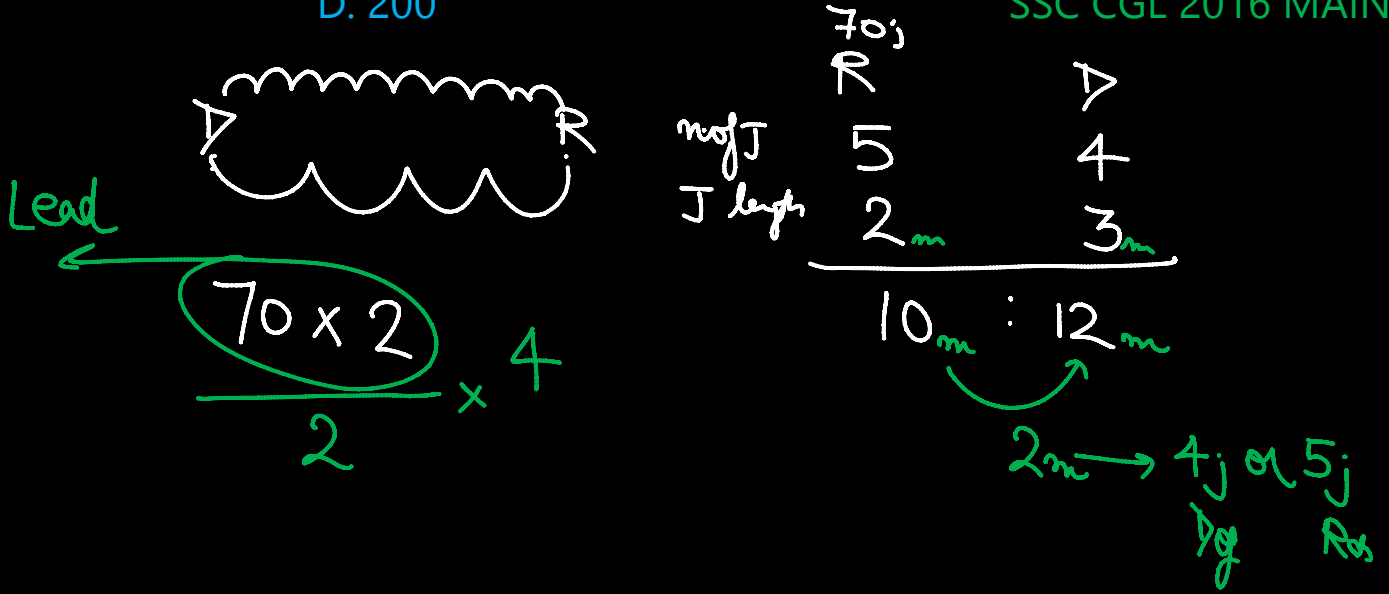
SSC CGL 2018 MAINS



Rabbit was 70 leaps ahead of a dog. When rabbit takes 5 leaps, dog takes 4 leaps. But one Leap of rabbit is of 2 meter and that of dog is 3 meter. In how many leaps dog will catch rabbit.
एक खरगोश एक कुत्ते से 70 छलांग आगे था | जब खरगोश 5 छलांग लेता है, उतने ही समय में कुत्ता 4 छलांग लेता है | लेकिन खरगोश की एक छलांग 2 मीटर तथा कुत्ते की एक छलांग 3 मीटर लंबी है | कितनी छलांगों में कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा

A. 280
B. 300
C. 250
D. 200

SSC CGL 2016 MAINS

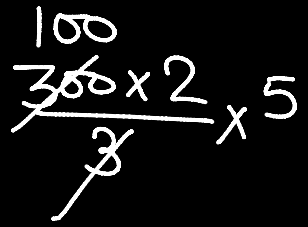


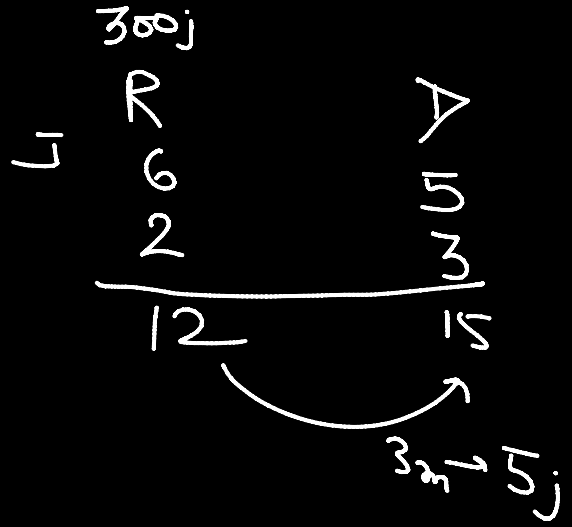
A rabbit is ahead of a dog by its 300 jumps. When dog takes 5 jumps, rabbit takes 6 jumps in same time. If one jump of rabbit is of 2 meter and that of dog is 3 meter. Find in how many jumps dog will catch the rabbit.

एक खरगोश एक कुत्ते से अपनी 300 छलांगों की दूरी पर है | जितने समय में कुत्ता पांच छलांग लगाता है, उतने ही समय में खरगोश 6 छलांग लगाता है | कुत्ते की एक छलांग 3 मीटर तथा खरगोश की एक छलांग 2 मीटर लंबी है | खरगोश को पकड़ने के लिए कुत्ता कितनी छलांग लगाएगा |

A. 900
B. 150
C. 1000
D. 800

SSC CGL 2019 MAINS



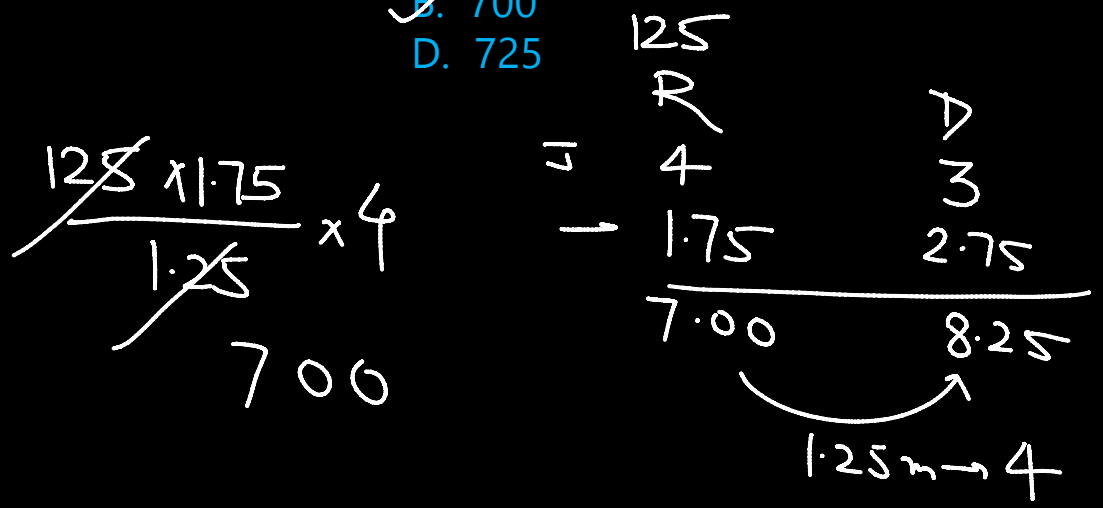


A rabbit is ahead of a dog by its 125 jumps. When dog takes 3 jumps, rabbit takes 4 jumps in same time. If one jump of rabbit is of 1.75 meter and that of dog is 2.75 meter. How many jumps rabbit will take before being caught.

एक खरगोश एक कुत्ते से अपनी 125 छलांगों की दूरी पर है | जितने समय में कुत्ता 3 छलांग लगाता है, उतने ही समय में खरगोश 4 छलांग लगाता है | कुत्ते की एक छलांग 2.75 मीटर तथा खरगोश की एक छलांग 1.75 मीटर लंबी है | पकड़े जाने से पहले खरगोश कितनी छलांग लगाएगा |

A. 525
B. 700
C. 450
D. 725

SSC CGL 2019 MAINS



Type 8 – Airplane Delay

An aeroplane started 30 minutes later than the scheduled time from a place 1500 km away from its destination. To reach the destination at the scheduled time the pilot had to increase the speed by 250 Km/h. What was the original speed of the aeroplane?

एक हवाई जहाज एक जगह से, जो कि गंतव्य स्थान से 1500 किलोमीटर की दूरी पर है, से 30 मिनट की देरी से उड़ान भरता है | गंतव्य स्थान पर समय से पर पहुंचने के लिए पायलट को गति ढाई 250Km/h बढ़ानी पड़ती है | हवाई जहाज की सामान्य चाल बताओ|

A. 1000 Km/h
B. 900 Km/h
C. 750 Km/h
D. 1250 Km/h

SSC CGL 2018 Pre

Way 1

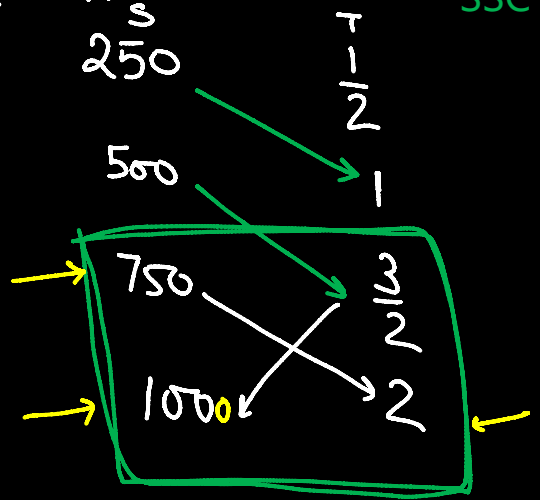
$T_1 - T_2 = 30\text{ min}$

$\frac{1500}{x} - \frac{1500}{x+250} = \frac{1}{2}$

1.5

$2 - 1.5$

Way 2



An aeroplane started one hour later than the scheduled time from a place 1200 km away from its destination. To reach the destination at the scheduled time the pilot had to increase the speed by 200 Km/h. What was the original speed of the aeroplane?

एक हवाई जहाज एक जगह से, जो कि गंतव्य स्थान से 1200 किलोमीटर की दूरी पर है, से 1 घंटा की देरी से उड़ान भरता है | गंतव्य स्थान पर समय से पर पहुंचने के लिए पायलट को गति ढाई 200 Km/h बढ़ानी पड़ती है | हवाई जहाज की सामान्य चाल बताओ

A.600Km/h ✓ B.450Km/h

C.800Km/h D.400Km/h

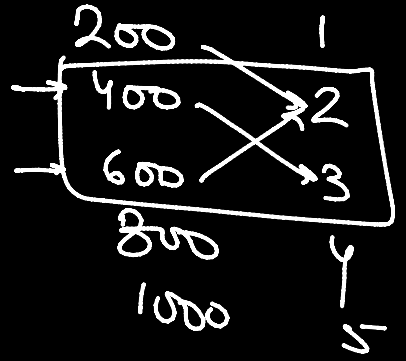
SSC CPO 2019

$$\frac{1200}{x} - \frac{1200}{x+200} = 1$$

2 1200

1.5 1.2

3 - 2



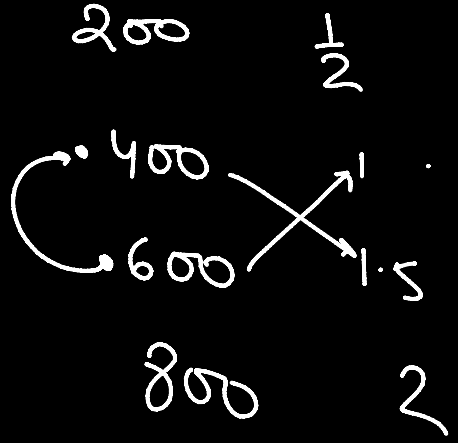
In a flight of 600 km an aircraft was slowed down due to bad weather. Its average speed for the trip was reduced by 200 Km/h and the time of flight increased by 30 minutes. The actual duration of flight was

600 किलोमीटर की उड़ान में खराब मौसम के कारण एक विमान धीमा हो जाता है | यात्रा के लिए इसकी औसत गति 200 Km/h कम हो गई और उड़ान का समय 30 मिनट बढ़ गया | उड़ान की वास्तविक अवधि थी

A.60 min ✓ B.90 min

C.45 min D.30 min

SSC CHSL 2019



In a journey of 36 km, a train started 6 minutes late. To reach on time, the driver increased its speed by 4 Km/h. Find actual time of the train for the journey.

36 किलोमीटर की यात्रा में एक रेलगाड़ी 6 मिनट की देरी से चली | समय पर पहुंचने के लिए ड्राइवर रेलगाड़ी की चाल 4 Km/h से बढ़ा देता है | यात्रा को पूरा करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा लिया गया वास्तविक समय है

A. 60 min
B. 90 min
C. 45 min
D. 30 min

SSC Phase IX - 2019

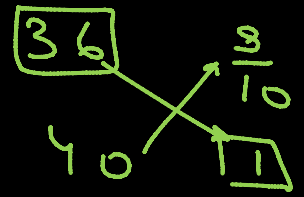
$$\frac{36}{x} - \frac{36}{x+4} = \frac{1}{10}$$

$\frac{36}{x} = 1$ $\quad 1 - \frac{36}{40}$

4 8 12 16 20 24 28

$\frac{1}{10}$ $\frac{2}{10}$ $\frac{3}{10}$ $\frac{4}{10}$ $\frac{5}{10}$ 6 7

32 $\quad \frac{8}{10}$



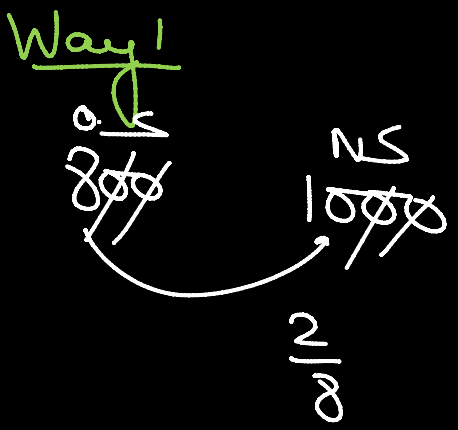
An aeroplane covers a journey of 8000 km in 10 hours. If flight gets delayed by 2 hours, find by what percent speed should be increased to reach the destination on time.

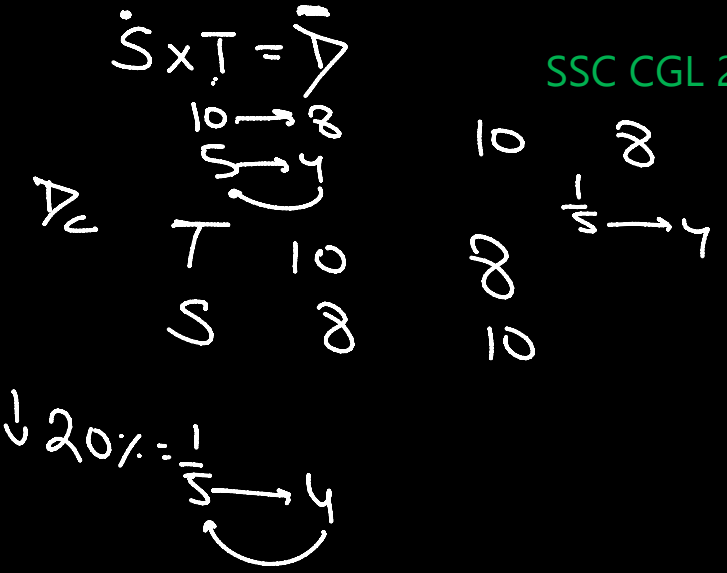
एक हवाई जहाज 8000 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करता है | यदि फ्लाइट 2 घंटा देर हो जाए, तो हवाई जहाज की गति में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि गंतव्य स्थान पर समय पर पहुंचा जा सके

A.20 % B.25 %

C.30 % D.33 (1/3) %

SSC CGL 2022 Pre





Type 9 – Monkey

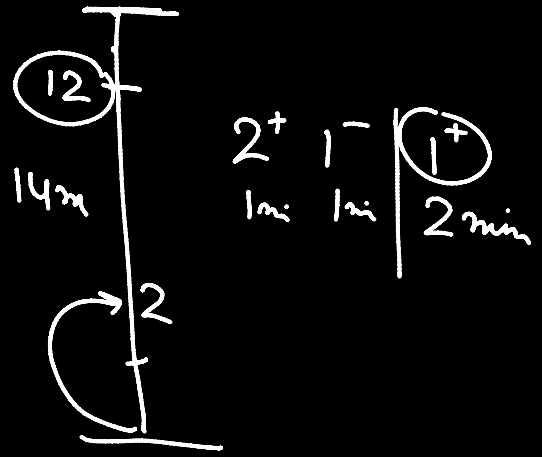
A monkey tries to climb a slippery pole of height 14 metres; it takes one jump of 2 metre in one minute and descends 1 metre in another minute. Find in how much time the monkey will reach the top of the pole.

एक बंदर 14 मीटर ऊंचे चिकने खंबे पर चढ़ता है | वह एक मिनट में 2 मीटर ऊंची छलांग लेता है तथा दूसरी एक मिनट में एक मीटर फिसल जाता है, कितनी देर में वह खंबे के शीर्ष पर पहुंच जाएगा

A. 28 min
B. 25 min ✓
C. 26 min
D. 13 min

SSC CGL 2016 Pre

13 Jumps



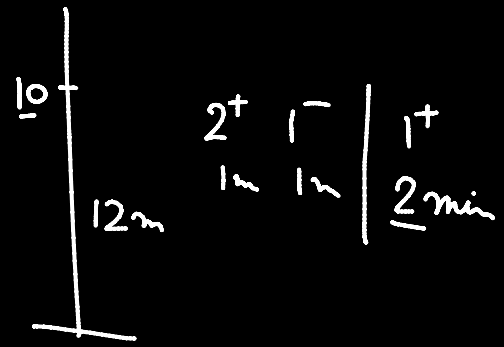
A monkey climbs a 12 meters high slippery pillar. In his first minute, he climbs 2 meters and in the next minute, he slips one meter down. In this way, how much time will he take to reach the top of the pillar?

एक बंदर 12 मीटर ऊंचे फिसलाऊ खंभे पर चढ़ता है। अपने पहले मिनट में, वह 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में, वह एक मीटर नीचे फिसलता है। इस तरह, खंभे के शीर्ष तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा?

A. 10 min
B. 21 min
C. 12 min
D. 11 min

UPPSC Civil Service 2020 Paper 2

11 J

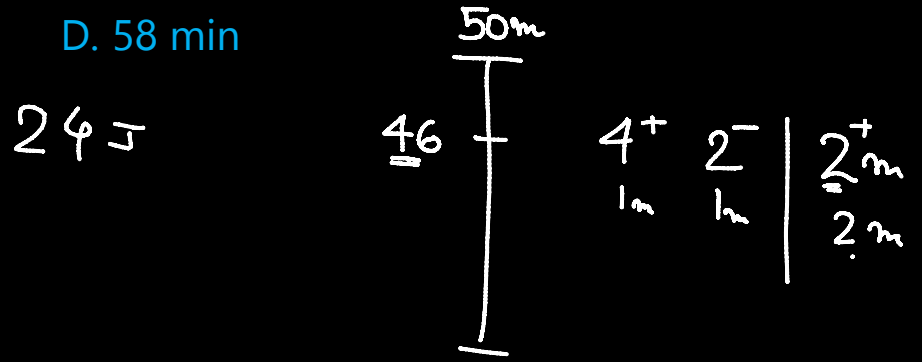


A monkey has to climb a pole of a height of 50 m. It can climb 4 m in 1st minute and comes down 2m in 2nd minute. This process will be repeated till the monkey reaches the top. In how much time, Monkey will climb on the pole?

एक बंदर को 52 m की ऊंचाई के एक पोल पर चढ़ना है। यह पहले मिनट में 6m चढ़ सकता है और दूसरे मिनट में 4m नीचे आ सकता है। यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाएगी, जब तक कि वंदर शीर्ष पर नहीं पहुंच जाता। कितने समय में, वंदर पोल पर बढ़ जाएगा?

A. 47 min
B. 48 min
C. 56 min
D. 58 min

SSC CPO 2018

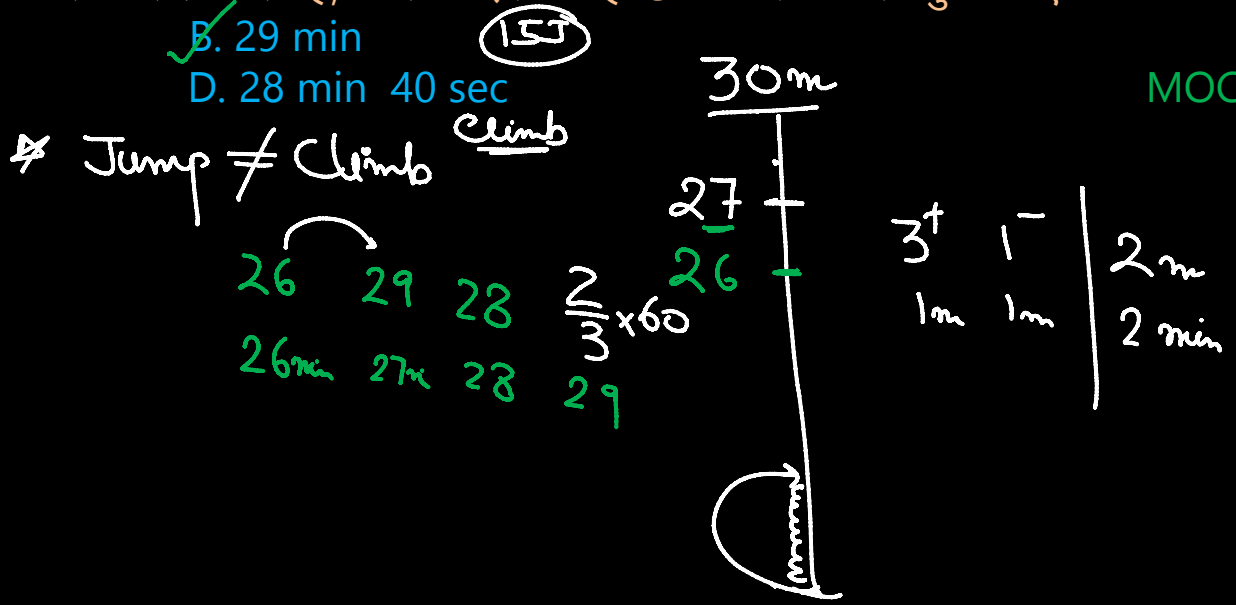


A monkey tries to climb a slippery pole of height 30 metre; it takes one jump of 3 metre in one minute and descends 1 metre in another minute. Find in how much time the monkey will reach the top of the pole.

एक बंदर 30 मीटर ऊंचे चिकने खंबे पर चढ़ता है | वह एक मिनट में 3 मीटर ऊंची छलांग लेता है तथा दूसरी एक मिनट में एक मीटर फिसल जाता है, कितनी देर में वह खंबे के शीर्ष पर पहुंच जाएगा

A. 30 min
B. 29 min ✓
C. 28 min
D. 28 min 40 sec

MOCK TEST



A monkey tries to climb a slippery pole of height 30 metre, he climbs 3 metre in one minute and descends 1 metre in another minute. Find in how much time the monkey will reach the top of the pole.

एक बंदर 30 मीटर ऊंचे चिकने खंबे पर चढ़ता है | वह एक मिनट में 3 मीटर चढ़ता है तथा दूसरी एक मिनट में एक मीटर फिसल जाता है, कितनी देर में वह खंबे के शीर्ष पर पहुंच जाएगा

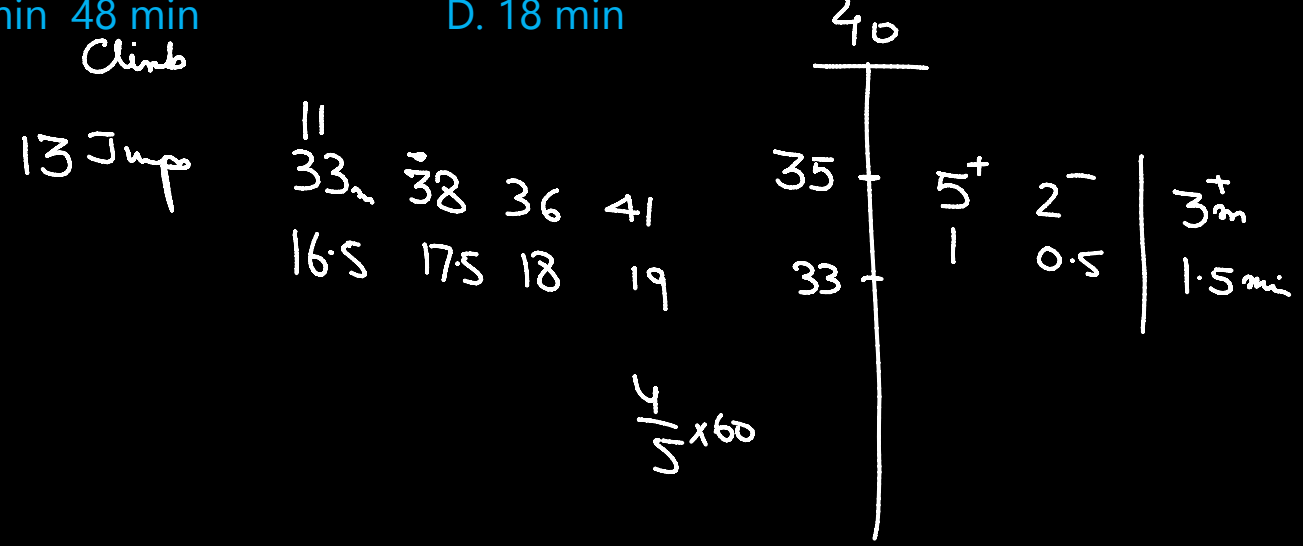
A. 30 min
B. 29 min
C. 28 min
D. 28 min 40 sec

A monkey tries to climb a slippery pole of height 40 metre; it takes one jump of 5 metre in one minute and descends 2 metre in next 30 seconds. Find in how much time the monkey will reach the top of the pole.

एक बंदर 40 मीटर ऊंचे चिकने खंबे पर चढ़ता है | वह एक मिनट में 5 मीटर ऊंची छलांग लेता है तथा अगली 30 सेकंड में 2 मीटर फिसल जाता है, कितनी देर में वह खंबे के शीर्ष पर पहुंच जाएगा

A. 19 min
B. 20 min
C. 18 min 48 min
D. 18 min

MOCK TEST



Type 10 – Walking + Walking / Riding + Riding

I walk and ride back a certain distance in 37 minutes. I could walk both ways in 55 minutes. How long would it take me to ride both ways.
मुझे एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने तथा वापस घुड़सवारी करके आने में 37 मिनट लगते हैं, दोनों ओर पैदल से यात्रा करने पर मुझे 55 मिनट लगते हैं | तो दोनों ओर घुड़सवारी करने पर मुझे कितना समय लगेगा?

A. 38 min
B. 19 min ✓
C. 9.5 min
D. 46 min

SSC CGL 2021 Pre

W + R = 37
W + W = 55
R + R = ?

74
2(W + R = 37)
2W = 55
2R = 19

A person takes 8 hours to reach market walking and riding back. He saves 2 hours if he rides both ways. Find his walking time to reach market from his house.

एक आदमी घर से बाजार पैदल जाने तथा वापस घुड़सवारी करके आने में 8 घंटे लेता है | यदि वह दोनों ओर घुड़सवारी करे तो वह 2 घंटे बचा लेता है , घर से बाजार पैदल जाने में कितना समय लगेगा?

A. 12 h
B. 10 h
C. 6 h
D. 5 h

SSC CGL 2021 Pre

$$(W + R = 8) \times 2$$
$$2R = 6$$
$$2W = 10$$

A person takes 6 hours 30 minutes to reach market walking and riding back. If he rides both ways, he gains/saves 2 hours 10 minutes. Find his time, if he walks both ways.

एक आदमी घर से पैदल जाने तथा वापस घुड़सवारी करके आने में 6 घंटे 30 मिनट लेता है | यदि वह दोनों ओर घुड़सवारी करे तो वह 2 घंटे 10 मिनट बचा लेता है | तो दोनों ओर पैदल जाने-आने में कुल कितना समय लगेगा?

A. 8 h 40 min
B. 10 h
C. 6 h 20 min
D. 4 h 20 min

SSC CGL 2016 MAINS

12 h 60 min

$(2W + 2R = 6\text{h } 30\text{ min}) \times 2$

$2R = 4\text{h } 20\text{ min}$

$2W = 8\text{h } 40\text{ min}$

13 h

A man takes 6 hours to go to a place and come back by walking both the ways. He could have saved 2 hours by riding both the ways. The distance covered in the whole journey is 20 miles. What is the average speed for the whole journey if he goes by walking and comes back by riding?

एक आदमी को किसी स्थान पर पैदल जाने और वापस आने में 6 घंटे लगते हैं। दोनों तरफ सवारी से यात्रा करके वह 2 घंटे बचा सकता था। संपूर्ण यात्रा में तय की गई दूरी 20 मील है। यदि वह पैदल चलकर जाता है और सवारी से वापस आता है, तो संपूर्ण यात्रा की औसत गति कितनी है?

A. 8 mile/hr
B. 5 mile/hr
C. 6 mile/hr
D. 4 mile/hr

SSC MTS 2022

$2W = 6$

$2R = 4$

$W + R = 5R$

Speed $\frac{TD}{T.T}$

$\frac{20}{5} = 4$

Type 11

Ratio of speed of A and B is 8: 9 and ratio of distance of journey is 4: 3. Find ratio of time taken by them.

A तथा B की चाल का अनुपात 8: 9 है तथा उनकी यात्रा की दूरी का अनुपात 4: 3 है | उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताएं

A. 2:3
B. 3:2
C. 32:27
D. 27:32

$T = \frac{D}{S}$

$\frac{4}{8} \cdot \frac{3}{9}$

Ratio of speed of A and B is 2:3:1 and ratio of time of journey is 3:5:4. Find ratio of distance covered by them during the journey.

A तथा B की चाल का अनुपात 2:3:1 है तथा उनकी यात्रा के समय का अनुपात 3:5:4 है | उनके द्वारा तय की गयी दूरी का अनुपात है?

A. 40:36:15
B. 6:15:4
C. 9:10:24
D. 4:5:6

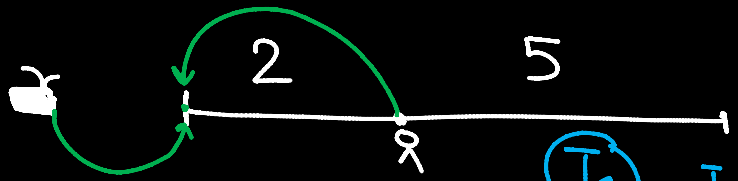
6:15:4

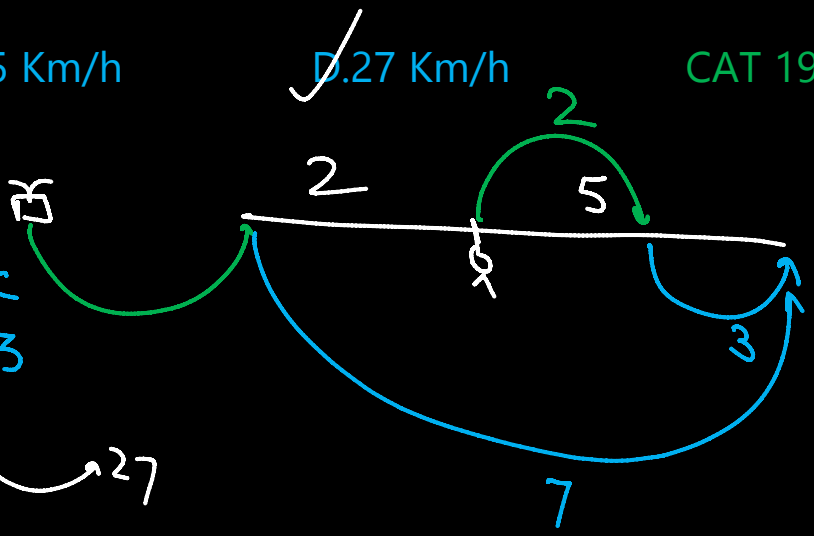
Type 12 – Cat, Train and Tunnel

A cat is sitting at 2/7 length of the tunnel, from the entrance of the tunnel. A train starts approaching the entrance of the tunnel and at the same time when the cat starts running towards entrance of the tunnel it is killed exactly at the entrance, if cat runs towards exit of the tunnel then also it gets killed exactly at the exit. If speed of train is 63 Km/h. Find the speed of the cat.

एक बिल्ली एक सुरंग की 2/7 लंबाई पर बैठी है | जब एक ट्रेन सुरंग की तरफ आना शुरू करती है तथा उसी समय बिल्ली सुरंग के प्रवेश की तरफ भागना शुरु करती है तो वह उसके ठीकप्रवेश पर मारी जाती है, लेकिन अगर वह सुरंग की अंत की तरफ भागती है, तो ट्रेन द्वारा सुरंग के ठीक अंत पर मारी जाती है | यदि ट्रेन की गति 63 Km/h है, तो बिल्ली की चाल बताओ |

A. 18 Km/h B.14 Km/h C.35 Km/h D.27 Km/h CAT 1992



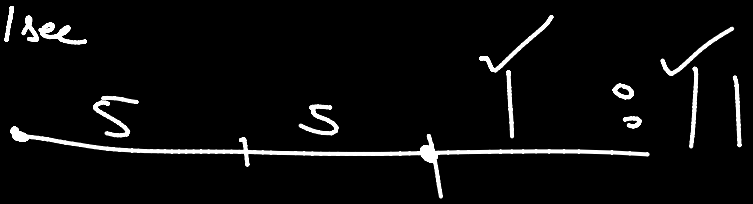


A cat is sitting at 5/11 length of the tunnel, from the entrance of the tunnel. A train starts approaching the entrance of the tunnel and at the same time when the cat starts running towards entrance of the tunnel it is killed exactly at the entrance, if cat runs towards exit of the tunnel then also it gets killed exactly at the exit. If speed of cat is 8 Km/h. Find speed of train.

एक बिल्ली एक सुरंग की 5/11 लंबाई पर बैठी है | जब एक ट्रेन सुरंग की तरफ आना शुरू करती है तथा उसी समय बिल्ली सुरंग के प्रवेश की तरफ भागना शुरु करती है तो वह उसके ठीकप्रवेश पर मारी जाती है, लेकिन अगर वह सुरंग की अंत की तरफ भागती है, तो ट्रेन द्वारा सुरंग के ठीक अंत पर मारी जाती है | यदि बिल्ली की गति 8 Km/h है, तो ट्रेन की चाल बताओ

A.44 Km/h B.88 Km/h C.72 Km/h D.80 Km/h

CDSE-II, 2019



Type 13 – Two Speeds given – Increase/Decrease/Inc+Dec

A man covers a certain distance by his car in some time. If he drives 6 km/h faster he takes 4 hours less time, but if he drives 4 km/h slower he takes 4 hours more. Find the distance.
एक आदमी कोई निश्चित दूरी अपनी कार से तय करता है | यदि वह अपनी रफ्तार 6 km/h बढ़ा दे तो उसे 4 घंटे कम लगते हैं तथा यदि वह अपनी रफ्तार 4 km/h कम कर दे तो उसे 4 घंटे अधिक लगते हैं | दूरी ज्ञात करें|

A.480 Km B.400 Km C.640 Km D.420 Km

SSC MTS 2023

Way 1

Case I +6 Km/h −4 h
Case II −4 Km/h +4 h

$$\frac{D}{S}-\frac{D}{S+6}=4 \Rightarrow D\left(\frac{6}{S(S+6)}\right)=4 \quad -(i)$$

$$\frac{D}{S-4}-\frac{D}{S}=4 \Rightarrow D\left(\frac{4}{S(S-4)}\right)=4 \quad -(ii)$$

(i) ÷ (ii)

$$\frac{6}{S+6}\times\frac{S-4}{4}=1$$

$$\frac{S-4}{S+6}=\frac{4}{6}$$

$$3S-12=2S+12$$

$$S=24$$

$S_1=30, S_2=20$

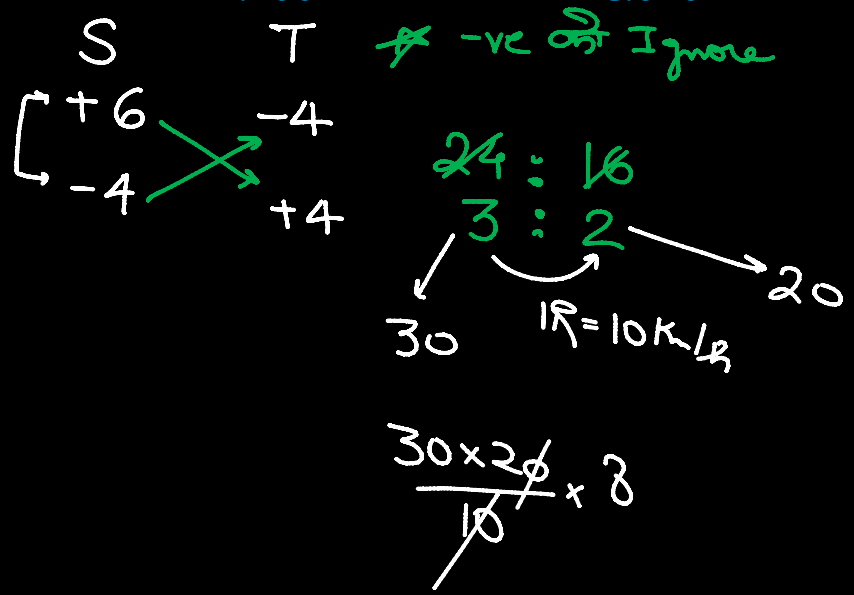
$$D=\frac{30\times20}{10}\times8=480\ \text{Km}$$

A man covers a certain distance by his car in some time. If he drives 6 km/h faster he takes 4 hours less time, but if he drives 4 km/h slower he takes 4 hours more. Find the distance.

एक आदमी कोई निश्चित दूरी अपनी कार से तय करता है | यदि वह अपनी रफ्तार 6 km/h बढ़ा दे तो उसे 4 घंटे कम लगते हैं तथा यदि वह अपनी रफ्तार 4 km/h कम कर दे तो उसे 4 घंटे अधिक लगते हैं | दूरी ज्ञात करें|

A.480 Km B.400 Km C.640 Km D.420 Km

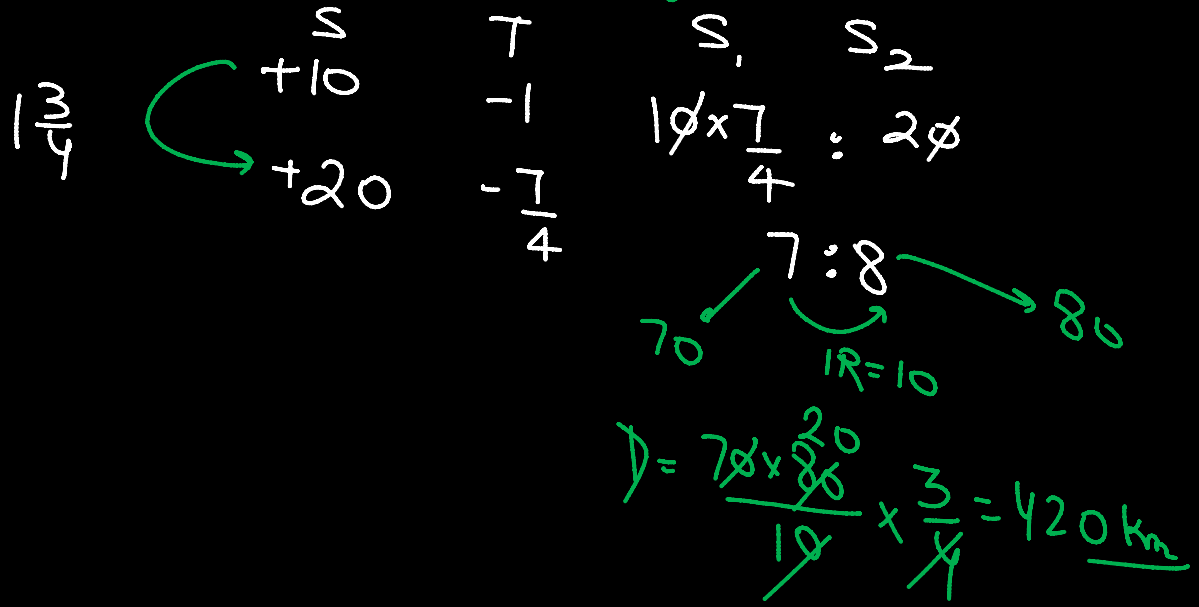
SSC MTS 2023



A man covers a certain distance at some speed, if he increases his speed by 10 km/h then he reaches one hour earlier than usual time. If he further increases his speed by 10 km/h then he would have taken further 45 minutes less. Find the original distance

एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी कुछ समय में तय करता है, यदि वह अपनी चाल 10 km/h से बड़ा ले तो वह अपने वास्तविक समय से 1 घंटा जल्दी पहुंच जाता है | यदि वह अपनी चाल 10 km/h और बढ़ा ले तो वह 45 मिनट और कम लेगा, वास्तविक दूरी ज्ञात करो|

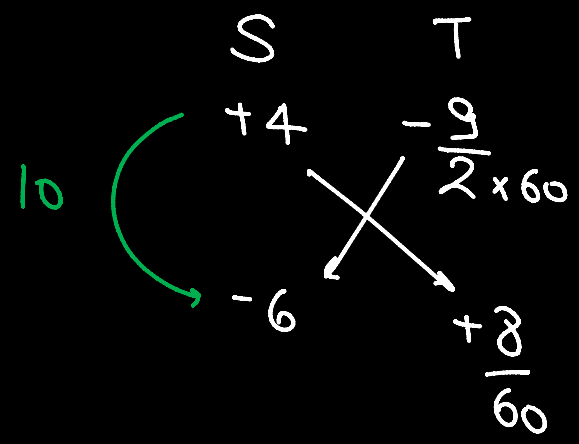
A.360 Km B.500 Km C.420 Km D.600 Km SSC CGL 2023 Pre

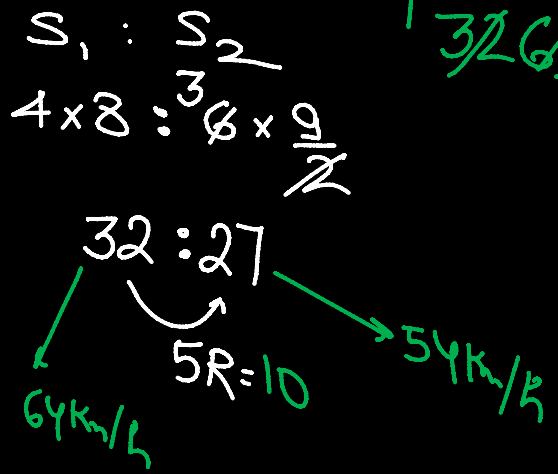


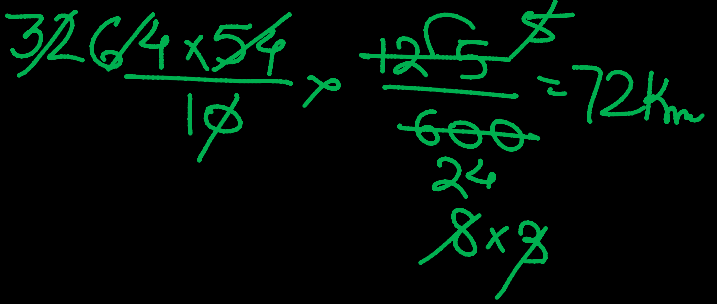
A man covers a certain distance at some speed; if he increases his speed by 4 km/h then he reaches 9/2 minutes early than usual time. If he decreases his speed by 6 km/h then he reaches 8 minutes late. Find the original distance.

एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी कुछ समय में तय करता है, यदि वह अपनी चाल 4 km/h से बड़ा ले तो वह अपने वास्तविक समय से 9/2 मिनट जल्दी पहुंच जाता है | यदि वह अपनी चाल 6 km/h से कम कर ले तो वह 8 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो वास्तविक दूरी ज्ञात करो|

A.72 Km B.54 Km C.64 Km D.60 Km SSC CHSL 2021





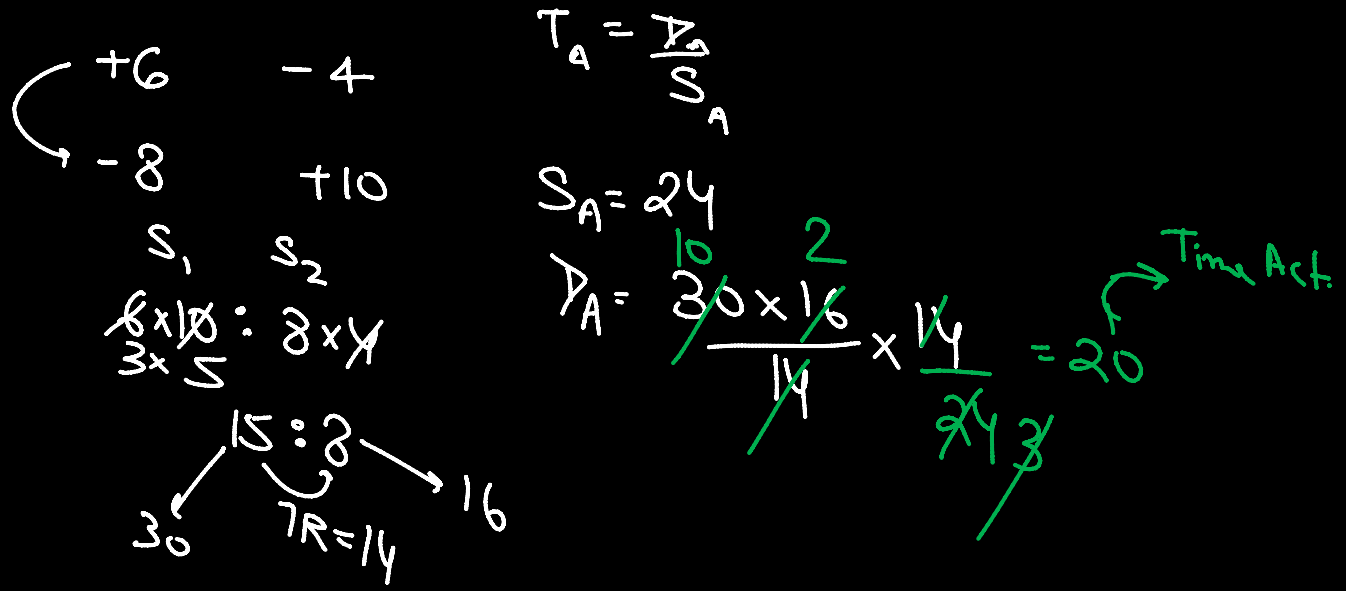


A man covers a certain distance at a certain speed. Had he moved 6 km/h faster, he would have taken 4 hours less. If he had moved 8 km/h slower, he would have taken 10 hours more. How much time (in hours) will he take to cover the same distance with his usual speed?

एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से तय करता है। यदि वह 6 km/h की तेज चाल से चलता है, तो उसे 4 घंटे कम लगते हैं। यदि वह 8 km/h की धीमी चाल से चलता है, तो उसे 10 घंटे अधिक लगते हैं। उसे अपनी सामान्य चाल से समान दूरी तय करने में कितना समय (घंटों में) लगेगा?

A.20 h B.12 h C.18 h D.15 h

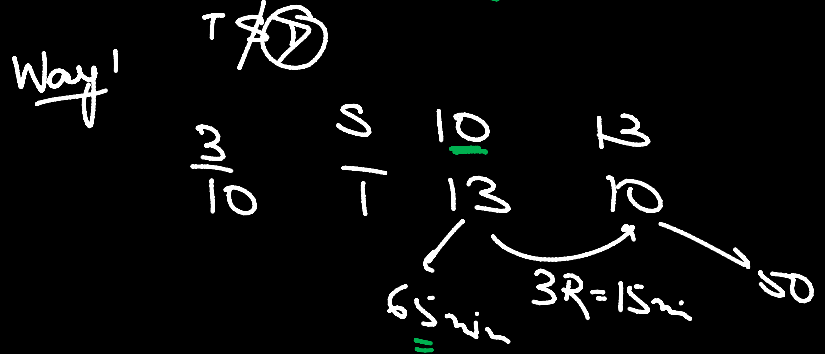
SSC CPO 2021

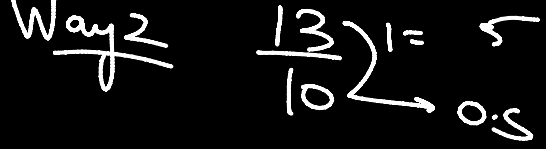


A person covers a certain distance at a certain speed. If he increases his speed by 30%, then he takes 15 minutes less to cover the same distance. Find the time taken by him to cover the distance when travelling at his original speed.

एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय करता है। यदि वह अपनी चाल में 30% की वृद्धि करता है, तो वह उसी दूरी को तय करने में 15 मिनट कम लेता है। अपनी वास्तविक चाल से यात्रा करते समय दूरी तय करने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए।

A.72min B.60 min C.65min D.50min RRB NTPC 2022





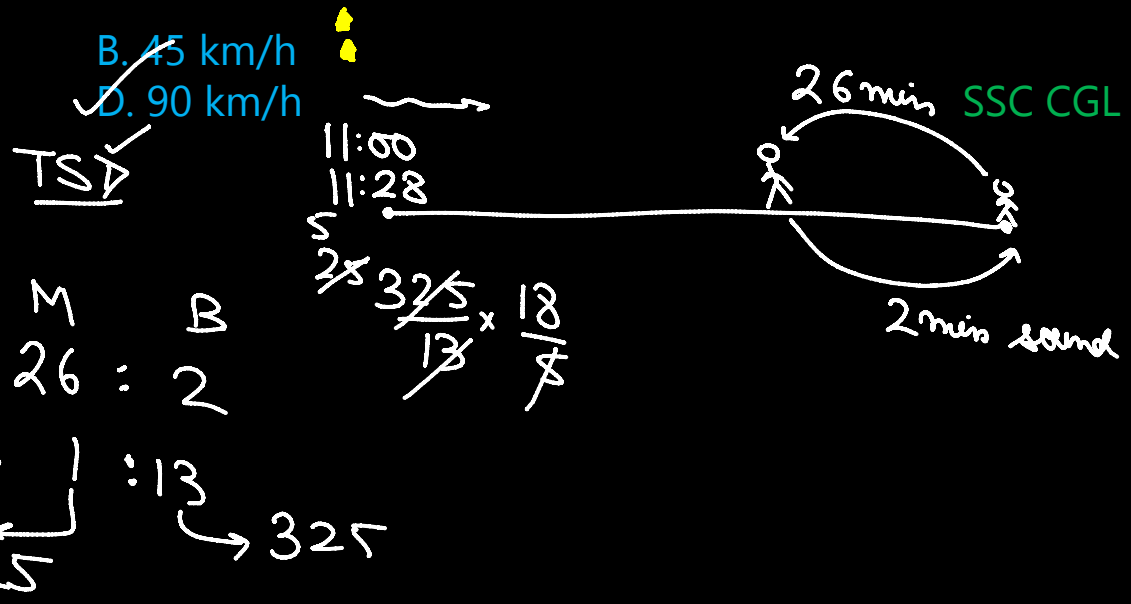
Type 14 – Gun Fired / Bus after every

Two bullets are fired from the same place at an interval of 28 minutes, but a man coming towards that place hears the sound of firing of bullets at an interval of 26 minutes. Find the speed of man, if speed of sound is 325 m/sec.

दो गोलियां एक ही जगह से 28 मिनट के अंतराल पर छोड़ी जाती हैं, लेकिन एक आदमी जो उस जगह आ रहा था, गोलियों की आवाज 26 मिनट के अंतराल पर सुनता है |यदि ध्वनि की चाल 325 m/sec है, तो आदमी की चाल बताओ|

A. 25 km/h
B. 45 km/h
C. 75 km/h
D. 90 km/h

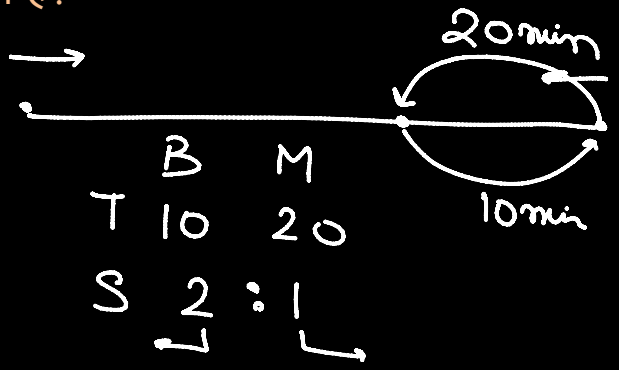
SSC CGL 2019 MAINS



A bus starts from a bus station after every 30 minutes in the same direction. The speed of each bus is the same. Z is riding a bike in the opposite direction at a speed of 25 km/h. Z meets each bus in 20 minutes. What is the speed of each bus?

एक बस एक बस स्टेशन से प्रत्येक 30 मिनट के बाद उसी दिशा में चलना शुरू करती है। प्रत्येक बस की गति समान है। Z विपरीत दिशा में 25 किमी/घंटा की गति से बाइक चला रहा है। Z प्रत्येक बस से 20 मिनट में मिलता है। प्रत्येक बस की गति क्या है?

(a) 50 km/h
(b) 75 km/h
(c) 30 km/h
(d) 60 km/h



SSC MTS 2022

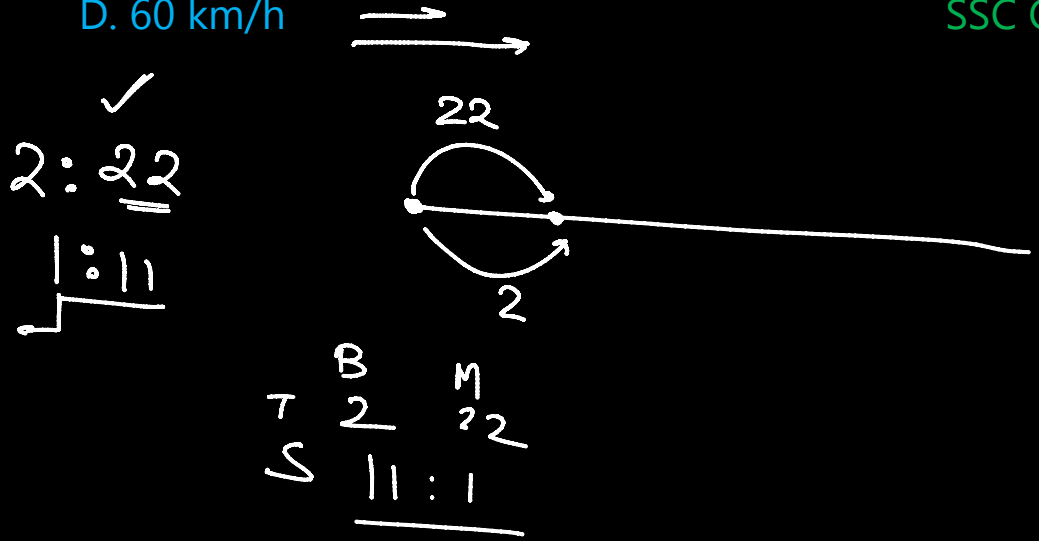
10 : 20
1 : 2

Buses depart a depot every 20 minutes, but a man going away from the depot meets the buses after every 22 minutes. If speed of the man is 3 km/h, find speed of buses.

बसें एक बस डिपो से प्रत्येक 20 मिनट में चलती हैं, लेकिन एक आदमी जो कि डिपो से दूर जा रहा है उसे बसें प्रत्येक 22 मिनट में मिलती हैं | यदि आदमी की चाल 3 km/h है, तो बसों की चाल बताओ|

A. 33 km/h
B. 54 km/h
C. 35 km/h
D. 60 km/h

SSC CGL 2021 MAINS

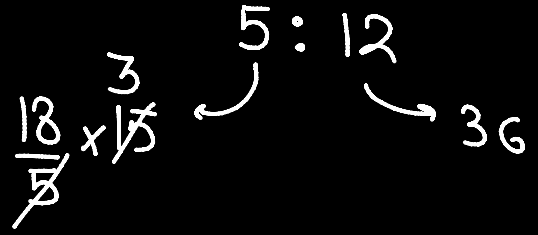


Buses depart a depot every 7 minutes, but a man going away from the depot meets the buses after every 12 minutes. If speed of the bus is 36 m/sec, find speed of buses in Km/h

बसें एक बस डिपो से प्रत्येक 7 मिनट में चलती हैं, लेकिन एक आदमी जो कि डिपो से दूर जा रहा है उसे बसें प्रत्येक 12 मिनट में मिलती हैं | यदि बस की चाल 36 m/sec है, तो बसों की चाल Km/h में बताओ|

A. 15 km/h
B. 45 km/h
C. 54 km/h
D. 4.16 km/h

SSC CGL 2020 Pre

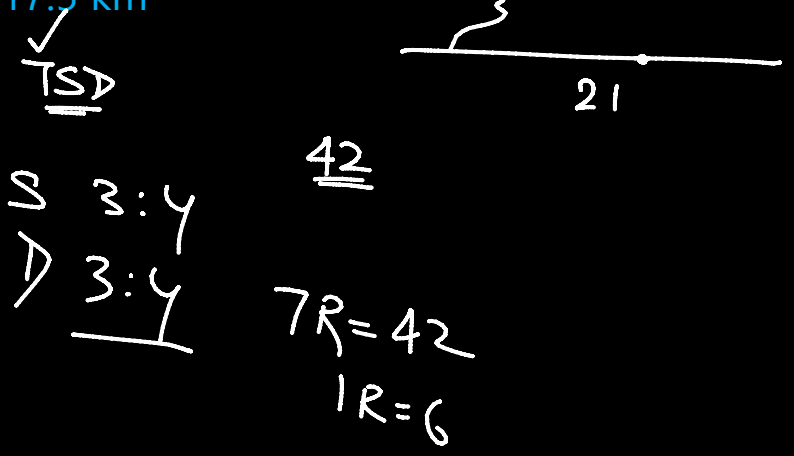


Type 15

Two men A & B walk from P to Q, a distance of 21 km at 3 Km/h and 4 Km/h respectively. B reaches Q, returns immediately and meets A at R. Find the distance from P to R.
दो आदमी A तथा B, P से चलकर Q तक क्रमशः 3Km/hतथा 4 Km/h की चाल से जाते हैं | P तथा Q के बीच की दूरी 21 किलोमीटर है | B जैसे ही Q पर पहुंचता है वह तुरंत वापस लौटता है और A को R बिंदु पर मिलता है | P और R के बीच दूरी ज्ञात करें|

A. 18 km
B. 17 km
C. 16 km
D. 17.5 km

SSC CGL 2018 Pre

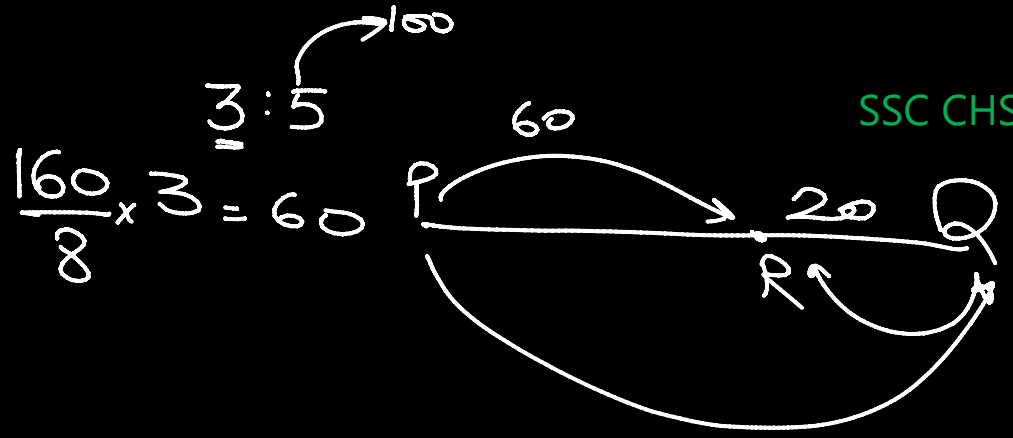


Two men A & B walk from P to Q, a distance of 80 km at 3 Km/h and 5 Km/h respectively. B reaches Q, return immediately and meets A at R. Find the distance from Q to R.

दो आदमी A तथा B, P से चलकर Q तक क्रमशः 3Km/h तथा 5 Km/h की चाल से जाते हैं | P तथा Q के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है | B जैसे ही Q पर पहुंचता है वह तुरंत वापस लौटता है और A को R बिंदु पर मिलता है | Q और R के बीच दूरी ज्ञात करें|

A. 60 km
B. 50 km
C. 30 km
D. 20 km

SSC CHSL 2022



Type 16 – Partly

A man travelled a distance of 1200 km in 16 hours. He travelled partly by car at a speed of 40 km/h and partly by train at a speed of 80 km/h. What is the distance travelled by car (in km) ?

एक आदमी ने 16 घंटे में 1200 किमी ने दूरी तय की। उन्होंने आंशिक दूरी 40 किमी/घंटा की चाल से कार से और आंशिक दूरी 80 किमी/घंटा की चाल से ट्रेन से तय की। कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी है?

(a) 100
(b) 120
(c) 96
(d) 80

Way 1

$$\frac{1}{40}\left[\frac{2C}{40}\right] + \frac{1200-C}{80} = 16$$

$$C + 1200 = 32 \times 40$$

$$C = 1280 - 1200 = 80$$

Way 2 Alligation

S = D / T

C	T
40	80
75	
5	35

Time 1 : 7

SSC CHSL 2020

$$\frac{3 \times 25}{1200}$$
$$16$$

Car Time $= \frac{1}{8} \times 16 = 2$ h

A man travelled a distance of 42 km in 5 hours. He travelled partly on foot at the rate of 6 km/h and partly on bicycle at the rate of 10 km/h. The distance travelled on foot is:

एक आदमी ने 5 घंटे में 42 किमी की दूरी तय की। उसने आंशिक रूप से 6 किमी/घंटा की चाल से पैदल यात्रा की और आंशिक रूप से 10 किमी/घंटा की चाल से साइकिल पर यात्रा की। पैदल यात्रा की दूरी (km) है |

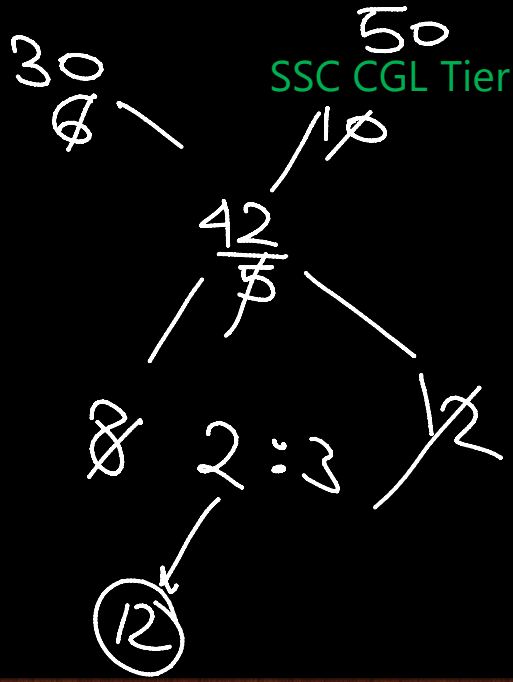
(a) 10 km
(b) 12 km
(c) 18 km
(d) 15 km

$$\frac{x}{6} + \frac{42-x}{10} = 5$$

$$\frac{5x - 3x + 126}{30} = 150$$

$$2x = 24$$

$$x = 12$$



SSC CGL Tier II 2021

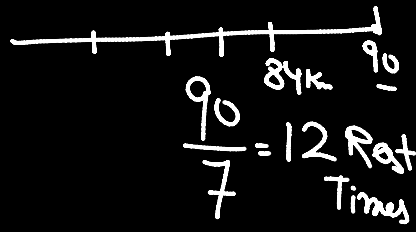
Type 17 – Rest

A man travels at 18 km/h; he rests for 6 minutes after every 7 kilometre. How much time he will take to cover 90 km.

एक व्यक्ति 18 Km/h की चाल से चलता है तथा वह प्रत्येक 7 किलोमीटर बाद 6 मिनट आराम करता है | वह 90 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगाएगा|

(a) 6h
(b) 5h
(c) 6h 18min
(d) ✓ 6h 12min

SSC CPO 2023



$\frac{90}{7} = 12$ Rest Times

Total Time = Normal + Rest Time

$\frac{90}{18} = 5$ + $12 \times 6 = 72$ min

$= 1h\ 12$ min

6h 12 min

* 5 Km Rest

18 times 17 time

A man walks at a speed of 8 km/h. After every kilometre, he takes a rest for 4 minutes. How much time (in minutes) will he take to cover a distance of 6km ?

एक आदमी 8 किमी/घंटा की चाल से चलता है। हर किलोमीटर के बाद, वह 4 मिनट के लिए आराम करता है। 6 किमी की दूरी तय करने में उसे कितना समय (मिनट) लगेगा?

(a) 60
(b) 65
(c) 70
(d) 69

T.T = N.T + R.T

$\frac{6}{8} \times 60 + 5 \times 4$

$45 + 20 = 65$ min

SSC CGL Tier II 2020

Type 18 – Stoppage *

Without any stoppage, a person travels a certain distance at an average speed of 100 Km/h and with stoppages he covers the same distance at an average speed of 80 Km/h. How many minutes per hour does it stop.

एक व्यक्ति बिना रुके एक निश्चित दूरी 100 Km/hकी औसत चाल से पूरा करता है तथा रुक-रुक कर वह उतनी ही दूरी 80 Km/h की औसत चाल से तय करता है | वह प्रत्येक घंटे कितनी देर रुकता है?

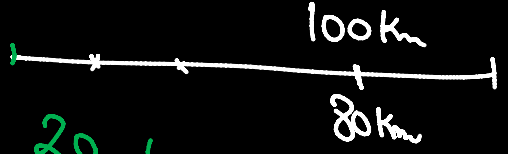
(a) 20min
(b) 12min
(c) 18min
(d) 10min

TRICK :-

$$\frac{S_1 \sim S_2}{S_1} \times 60$$

★ 30 min
2 h

Method



$\frac{20}{100} \times 60 = 12$ min

SSC CGSL 2023

Without any stoppage, a person travels a certain distance at an average speed of 80 Km/h and with stoppages he covers the same distance at an average speed of 60 Km/h. How many minutes per hour does it stop.

एक व्यक्ति बिना रुके एक निश्चित दूरी 80 Km/hकी औसत चाल से पूरा करता है तथा रुक-रुक कर वह उतनी ही दूरी 60 Km/h की औसत चाल से तय करता है | वह प्रत्येक घंटे कितनी देर रुकता है?

(a) 18min
(b) 20min
(c) 15min
(d) 25min

$\frac{20}{80} \times 60 = 15$

RRB Group D 2021

Type 19 – Average Speed Application / Boat & Stream

A man covers a certain distance by walking at 4Km/h and returns by train at 25Km/h. The whole journey took 5 hours and 48 minutes; find the distance covered by walking.

एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 4Km/hकी चाल से चलकर जाता है तथा 25Km/h की चाल से ट्रेन से लौटता है | यदि पूरी यात्रा में 5 घंटे तथा 48 मिनट लगे, तो कितनी दूरी उसने चल कर तय की?

(a) 50 km (b) 40 km

(c) 20 km (d) 25 km

SSC CGL Tier II 2021

Basic

$\frac{D}{4} + \frac{D}{25} = 5\frac{48}{60}$

$5\frac{4}{5}$

TRICK

$\frac{S_1 S_2}{S_1 + S_2} \times \frac{T}{60}$

$\frac{x \quad y}{y \quad x} \Rightarrow xy$

4 ——— 25

$\text{Avg Speed} = \frac{2 \times 4 \times 25}{29}$

$D = S \times T = \frac{2 \times 4 \times 25}{29} \times \frac{29}{5} = 40$

* Total Dist = Avg Speed × Time

A man takes a total of 2 hours to go to a city and return home. If he goes at 18km/h and return at 6km/h. Find the total distance covered by him.

एक आदमी को एक शहर जाने और घर लौटने में कुल 2 घंटे लगते हैं। यदि वह 18 किमी/घंटा की गति से जाता है और 6 किमी/घंटा की गति से लौटता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए।

(a) 36 km
(b) 9 km
(c) 18 km
(d) 27 km

SSC CGL 2022 Pre

$$\frac{D}{18} + \frac{D}{6} = 2$$

$$D\left(\frac{1+3}{18}\right) = 2$$

$$D = 9$$

$$\frac{\cancel{18} \times 6}{24} \times 2$$

$$\frac{12}{}$$

$$\frac{2 \times \cancel{18} \times \cancel{6}}{\cancel{24}} \times \cancel{2} \times \frac{1}{\cancel{2}}$$

$$18$$

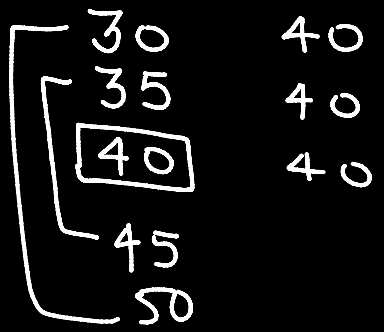
Type 20 – Miscellaneous

A car starts at a speed of 30 km/h and increases its speed by 5 km/h after every hour. Another car has a constant speed of 40 km/h. In how much time will both the cars cover an equal distance?

एक कार 30 किमी/घंटा की गति से चलना शुरू करती है और प्रत्येक घंटे के बाद अपनी गति में 5 किमी/घंटा की वृद्धि करती है। एक अन्य कार 40 किमी/घंटा की नियत (स्थिर) गति से चल रही है। कितने समय में दोनों कारें समान दूरी तय करेंगी?

SSC MTS 2022

(a) 6
(b) 3
(c) 5 ✓
(d) 4



A person goes from P to Q at a speed of 20 km/h. Then he goes from Q to R at a speed of q km/h. Finally the person goes from R to S at a speed of r km/h. The distances from P to Q, Q to R and R to S are equal. If the average speed from P to R is 280/11 km/h and the average speed from Q to S is 112/3 km/h, then what is the value of r ?

एक व्यक्ति 20km/h की चाल से P से Q तक जाता है। फिर वह q km/h की चाल से Q से R तक जाता है। अंत में व्यक्ति r km/h की चाल से R से S तक जाता है। P से Q, Q से R और R से S की दूरी बराबर है। यदि P से R की औसत गति 280/11 km/h है और Q से s की औसत गति 112/3 km/h है, तो r का मान क्या है?

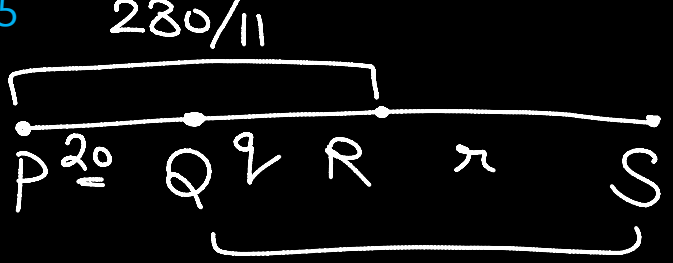
(a) 40 (b) 37.5 (c) 42.5 (d) 45

SSC MTS 2022

$$\frac{280}{11} = \frac{2 \times 20 \times q}{20+q}$$

$$140 + 7q = 11q$$

$$q = 35$$



$$\frac{2 \times 35 \times r}{35+r} = \frac{112}{3}$$

$$30r = 35 \times 16 + 16r$$

$$r = 40$$

$$3\frac{5 \times 16}{14}$$

A car travels from A to B at V_1 Km/h, back from B to A at V_2 Km/h and again A to B at V_1 Km/h. Find the average speed of the car during the journey.

एक कार A से B V_1 Km/h, B से वापस A V_2 Km/h तथा फिर से A से B V_1 Km/h की चाल से जाती है | यात्रा के दौरान कार की औसत चाल बताओ|

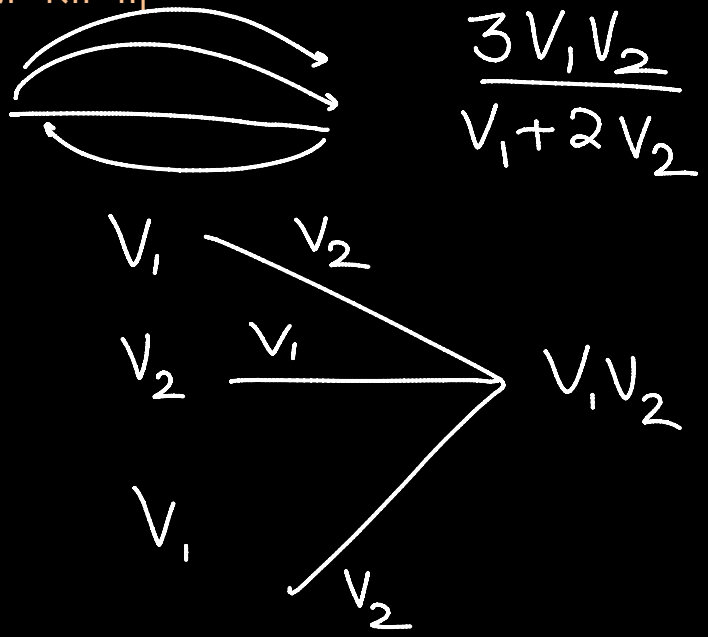
CGL 2019 MAINS

a. $\frac{2V_1V_2}{V_1+2V_2}$

b. $\frac{2V_1V_2}{V_2+2V_1}$

c. $\frac{3V_1V_2}{V_2+2V_1}$

d. $\frac{3V_1V_2}{V_1+2V_2}$

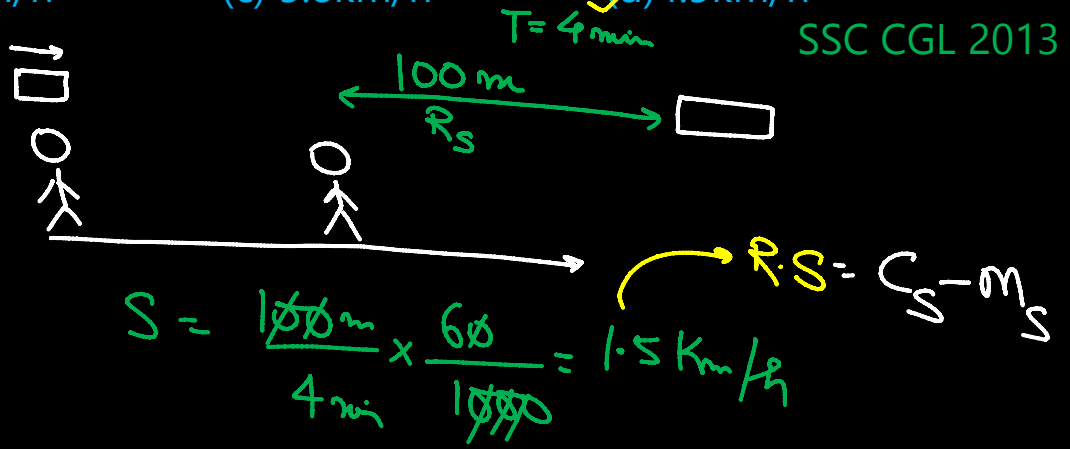


A carriage driving in a fog passed the man, who was walking at 3 Km/h in the same direction. He could see the carriage for four minutes and it was visible to him up to a distance of 100 metre. What was the speed of the carriage.

धुंध में एक गाड़ी एक आदमी, जोकि गाड़ी की समान दिशा में 3 Km/hकी चाल से चल रहा है, को पार करती है | आदमी गाड़ी को 4 मिनट तथा 100 मीटर की दूरी तक देख पाता है, गाड़ी की चाल बताएं?

(a) 1.5km/h (b) 5.5km/h (c) 5.8km/h (d)4.5km/h

SSC CGL 2013 MAINS



The speed of train A is 16 km/h less than the speed of train B. To cover a distance of 384 km, B takes 4 hours less time than A. What is the speed (in km/h) of train B ?

ट्रेन A की गति ट्रेन B की गति से 16 किमी/घंटा कम है। 384 किमी की दूरी तय करने के लिए, B, A से 4 घंटे कम समय लेता है। ट्रेन B की गति (किमी/घंटा में) क्या है?

(a) 50
(b) 45
(c) 48
(d) 32

SSC CPO 2021

B B-16

$\frac{384}{B} - \frac{384}{B-16} = 4$

$384 \times 4 = B(B-16)$

$48 \quad 32$

32×16

$384\left(\frac{16}{B(B-16)}\right) = 4$

Two runners cover the same distance at 15 Km/h and 16 Km/h respectively. Find the distance travelled, if one takes 16 minutes more than the other.

दो धावक जिनकी चाल क्रमशः 15 Km/h तथा 16 Km/h है, समान दूरी तय करते हैं | उनके द्वारा तय की गई दूरी बताओ, यदि एक पहला धावक दूसरे से 16 मिनट अधिक लेता हो|

RRB ALP 2019

(a) 70
(b) 54
(c) 64
(d) 48

$$\frac{D}{15} - \frac{D}{16} = \frac{16}{60}$$

$$D \times \frac{1}{15 \times 16} = \frac{16}{60}$$

TSD

S 15 16

T 16 15

IR = 16 min

$$15 \times 16 \times \frac{16}{60}$$

An inkjet printer can print 8 lines/second and can print a document in 6 minutes. How much time would an LED printer take to print the same document if it can print 7 lines/second more than the inkjet printer?

एक इंकजेट प्रिंटर 8 लाइन/सेकंड प्रिंट कर सकता है और 6 मिनट में एक दस्तावेज़ प्रिंट कर सकता है। एक एलईडी प्रिंटर को उसी दस्तावेज़ को प्रिंट करने में कितना समय लगेगा यदि वह इंकजेट प्रिंटर से 7 लाइन/सेकंड अधिक प्रिंट कर सकता है?

(a) 2min 54sec (b) 2min 50sec (c) 3min 12sec (d) 3min 4sec

SSC MTS 2022

$$\frac{8 \times 60 \times 6}{15}$$

$32 \times 6 = 192$ sec

3 min 12 sec

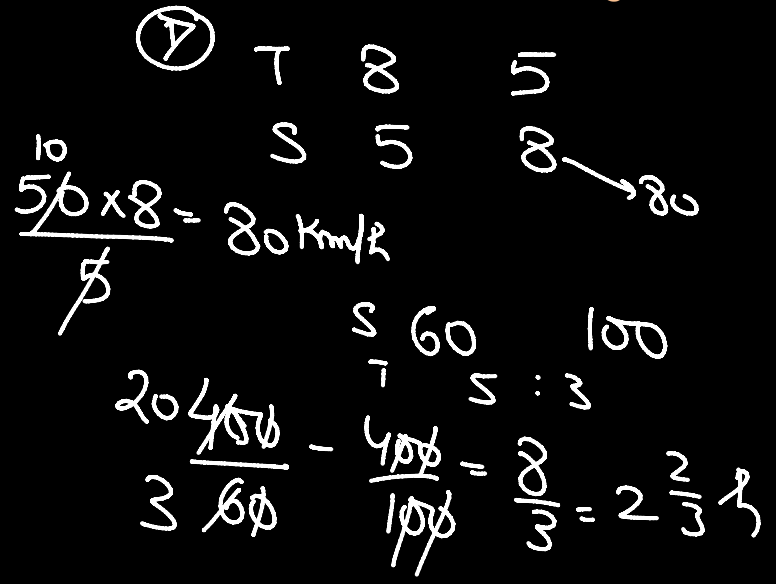
A person has to cover a distance of 80 km in 10 hours. If he covers half of the journey in 3/5 th of the time, what should be his speed to cover the remaining distance in the time left.
एक व्यक्ति को 80 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करनी है | यदि वह आधी दूरी 3/5 समय में पूरी कर लेता है, तो शेष दूरी समय से पूरी करने के लिए उसकी चाल कितनी होगी?
(a) 8 (b) 20 (c) 64 (d) 10 SSC CHSL 2023

40 40
6h $\frac{40}{4h}$ = 10km/h

Ranjeet drives his car at an average speed of 50 km/hr and reaches his destination in 8 hours. Rahman covers the same distance in 5 hours. If ranjeet increases his speed by 10 km/hr and rahman increases his speed by 20 km/hr, then what will be the difference in time taken by them to reach their destination?

रंजीत अपनी कार 50 किमी/घंटा की औसत गति से चलाता है और 8 घंटे में अपने गंतव्य तक पहुंचता है। रहमान समान दूरी को 5 घंटे में तय करता है। यदि रंजीत अपनी गति 10 किमी/घंटा बढ़ा देता है और रहमान अपनी गति 20 किमी/घंटा बढ़ा देता है, तो उनके द्वारा अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय में कितना होगा?

(a) 2 hr 30 min
(b) 3 hr 40 min
(c) 2 hr 40 min
(d) 3 hr 20 min



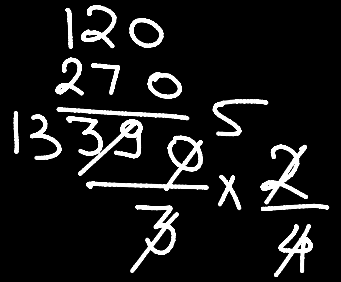
SSC CPO 2021

A person travels for 3 hours at the speed of 40 Km/h and for 4.5 hours at the speed of 60 Km/h. At the end of it, he finds that he has covered 3/5 of the total distance. At what average speed should he travel to cover the remaining distance in 4 hours?

एक व्यक्ति 40 Km/h की चाल से 3 घंटा तथा 60 Km/h की चाल से 4.5 घंटा चलता है | अंत में उसे पता चलता है कि उसने कुल दूरी का सिर्फ 3/5 ही तय किया है, शेष दूरी 4 घंटे में पूरी करने के लिए उसे कितनी चाल से चलना पड़ेगा?

(a) 75 (b) 65 (c) 39 (d) 72

SSC CGL 2024 Pre



A delivery boy started from his office at 10 a.m. to deliver an article. He rode his scooter at a speed of 32 km/h. He delivered the article and waited for 15 minutes to get the payment. After the payment was made, he reached his office at 11:25 a.m., travelling at a speed of 24 km/h. Find the total distance travelled by the boy

एक डिलीवरी बॉय सुबह 10 बजे अपने कार्यालय से एक वस्तु पहुँचाने के लिए निकला। उसने अपने स्कूटर को 32 किमी/घंटा की चाल से दौड़ाया। उन्होंने वस्तु को दिया और भुगतान प्राप्त करने के लिए 15 मिनट तक इंतजार किया। भुगतान किए जाने के बाद, वह 24 किमी/घंटा की चाल से यात्रा करते हुए अपने कार्यालय में 11:25 बजे पहुंचा। लड़के द्वारा तय की गई कुल दूरी (Km) का ज्ञात करे।

(a) 32 (b) 30 (c) 35 (d) 40

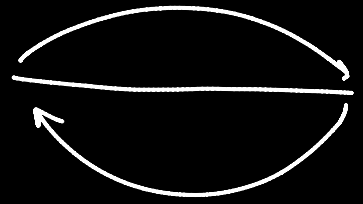
SSC CGL Tier II 2022

$$\frac{D}{32} + \frac{D}{24} = \frac{7}{3}$$

$$D\left(\frac{3+4}{96}\right) = \frac{7}{3}$$

$$D = 16$$

1h 25m
15
1h 10m
$1\frac{1}{6}$



A takes 2 hours more than B to cover a distance of 40 km. If A doubles his speed, he takes 1(1/2) hour more than B to cover 80 km. To cover a distance of 120 km, how much time (in hours) will B take.

40 किमी की दूरी तय करने में A, B से 2 घंटे अधिक लेता है। यदि A अपनी गति को दोगुना कर देता है, तो वह 80 किमी की दूरी तय करने में B से 1.5 घंटे अधिक लेता है। 120 किमी की दूरी तय करने के लिए, B अपनी समान गति से यात्रा करने में कितना समय (घंटों में) लेगा?

SSC CGL 2020 Tier 2

(a) 1 (1/3)
(b) 1 (2/3)
(c) 1 (1/4)
(d) 1 (1/2)

$$\frac{40}{A} - \frac{40}{B} = 2$$

$$\frac{80}{2A} - \frac{80}{B} = \frac{3}{2}$$

$$\frac{40}{B} = \frac{1}{2}$$

$B = 80$ km/h

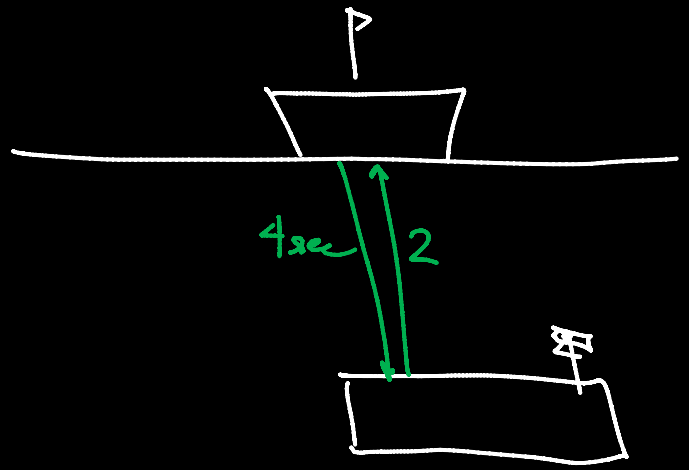
$$\frac{120}{80} \times \frac{3}{2} = 1\frac{1}{2}$$

A ship on the surface of water sends a sound signal which returns after hitting a submarine inside the water in 4 seconds. Calculate the distance of submarine from the ship. If speed of sound in water is 1450 m/sec.

एक जहाज जो कि पानी की सतह पर है | एक ध्वनि तरंग भेजता है जो पानी के भीतर एक पनडुब्बी से टकराकर 4 सेकंड में लौटती है | पानी की सतह से पनडुब्बी की दूरी बताएं, यदि ध्वनि की चाल पानी में 1450 m/sec है|

(a) 5.8 km/h (b) 6 km/h (c) 3 km/h (d) 2.9 km/h

Class X RD Sharma



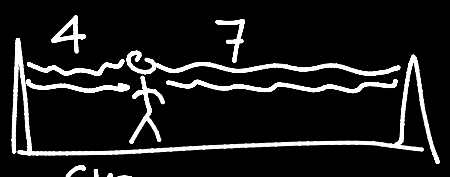
A person standing between two vertical cliffs and 640 m away from the nearest cliff shouted. He heard the first echo after 4 seconds and second echo 3 seconds later. Calculate the speed of sound.

एक व्यक्ति दो चट्टानें के बीच खड़ा होकर चिल्लाता है, उसकी दूरी करीब की चट्टान से 640 मीटर है | उसे पहली गूंज 4 सेकंड बाद तथा दूसरी गूंज और 3 सेकंड बाद सुनाई देती है | ध्वनि की गति ज्ञात करें |

(a) 300 m/s
(b) 280 m/s
(c) 310 m/s
(d) 320 m/s

$2 : \frac{7}{2}$

$4 : 7$



m/s

$\frac{640}{4} \times 11 \times 2$

T.D

T 4 : 7

D 4 : 7

Class X RD Sharma

The distance between two stations A and B is 800 km. A train X starts from point A and moves towards point B at a speed of 40 km/h and another train Y starts from point B and moves towards A at 60 km/h. How far from A will they cross each other?

दो स्टेशनों A और B के बीच की दूरी 800 किमी है। एक ट्रेन X बिंदु A से चलती है और B की तरफ 40 किमी/घंटा की चाल से जाती है तथा दूसरी ट्रेन Y बिंदु B से A की ओर 60 किमी/घंटा की चाल से चलना शुरू करती है। A से कितनी दूरी पर वे एक-दूसरे को पार करेंगी ?

(a) 480
(b) 320
(c) 300
(d) 360

S 2:3
D 2:3

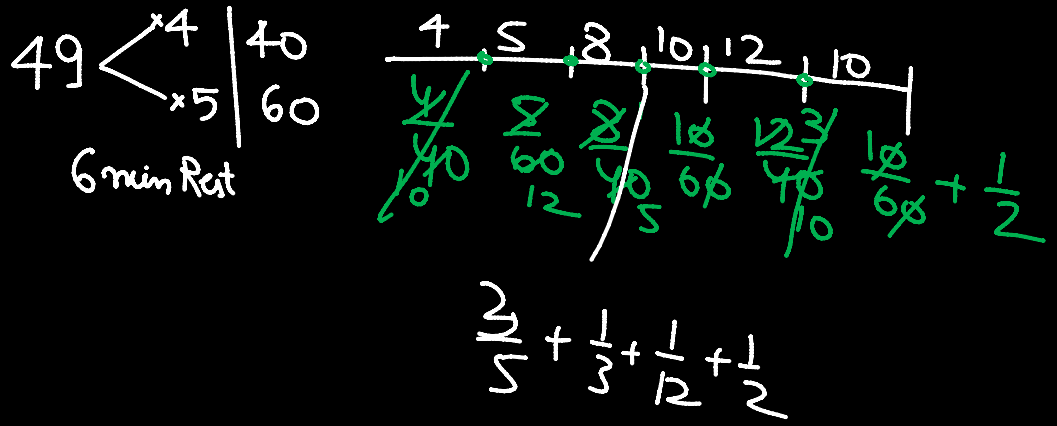
$\frac{800}{5} \times 2$

SSC CGL 2020 Pre

A man had to travel 49 km, which he divided into six stretches which were exact multiples of either 4 km or 5km. The first four stretches were 4 km,5 km, 8 km, and 10 km. Multiples of 4 km and 5 km were travelled at the rates of 40km/h and 60 km/h, respectively, and between two consecutive stretches, he rested for six minutes. What was his average speed (in km/h) for the whole journey?

एक आदमी को 49 किमी की यात्रा करनी थी, जिसे उसने छह हिस्सों में विभाजित किया जो कि 4 किमी या 5 किमी के सटीक गुणक थे। पहले चार खंड 4 किमी, 5 किमी, 8 किमी और 10 किमी थे। 4 किमी और 5 किमी के गुणकों को क्रमशः 40 किमी/घंटा और 60 किमी/घंटा की दर से तय किया गया था, और लगातार दो हिस्सों के बीच, उन्होंने छह मिनट के लिए आराम किया। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति (किमी / घंटा में) क्या थी ?

(a) 31 (7/11) (b) 32 (4/13) (c) 33 (3/8) (d) 34 (4/15)



SSC MTS 2021

$\frac{48\text{ km} \times 60}{36 + 20 + 5 + 30} = \frac{420}{13}$

600 kilometres are covered in two parts. If 120 kilometres are travelled by train and the rest by car, then it took 8 hours. But, if 200 km are travelled by train and the rest by car, it takes 20 minute more. Find the speed of car.

600 km की दूरी 2 हिस्सों में तय की जाती है | यदि 120 km ट्रेन द्वारा तथा शेष दूरी कार द्वारा तय की जाए, तो 8 घंटे लगते हैं | लेकिन, यदि 200 km ट्रेन द्वारा तथा शेष दूरी कार द्वारा तय की जाए तो 20 मिनट अधिक लगते हैं, कार की चाल बताएं|

(a) 80 km/h (b) 60 km/h (c) 100 km/h (d) 75 km/h

SSC MTS 2021

Way1 $\left(\frac{120}{T}+\frac{480}{C}=8\right)\times 5$ $8\frac{1}{3}$

120 : 200

3 : 5

$\left(\frac{200}{T}+\frac{400}{C}=\frac{25}{3}\right)\times 3$

2400 1200 $\frac{1200}{C}=15$

Way2 $0T+600C=7h30m$

$120T+480C=8R$ $+20m$

$+80km$ $200T+400C=8h20m$

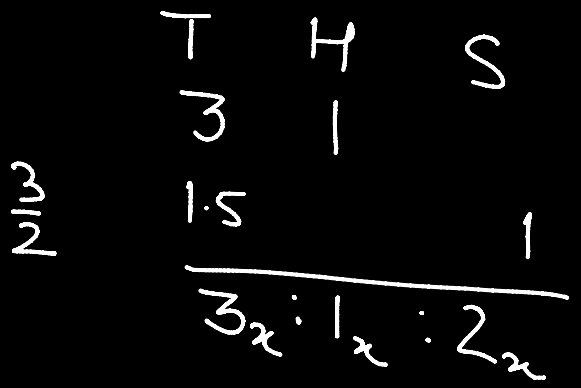
$\frac{20}{80}\times 400=100$ 120m

A person travels 120 km by streamer, 450 km by train and 60 km by horse, it takes a total of 13 hours and 30 minutes. If the speed of the train is 3 times that of the horse and 1.5 times that of the streamer, find the speed of the train.

एक व्यक्ति 120 किलोमीटर स्ट्रीमर से, 450 किलोमीटर ट्रेन से तथा 60 किलोमीटर घोड़े से तय करता है, इसमें उसे कुल 13 घंटे 30 मिनट लगते हैं | यदि ट्रेन की चाल घोड़े की 3 गुना तथा स्ट्रीमर की डेढ़ गुना है तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें|

(a) 40 (b) 60 (c) 30 (d) 20

Delhi Police Constable 2020



$$\frac{120}{2x} + \frac{450}{3x} + \frac{60}{x} = \frac{27}{2}$$

$$\frac{270}{x} = \frac{27}{2}$$

$x = 20$

A man travels 360 kilometres in 4 hours, partly by air and partly by train. If he had travelled all the way by air, he would have saved 4/5 th of the time he was in train and would have arrived at his destination 2 hours early. Find the distance he travelled by train.

एक व्यक्ति 360 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में हवाई जहाज तथा ट्रेन द्वारा तय करता है | यदि वह पूरी यात्रा हवाई जहाज से करता, तो वह जितने समय ट्रेन में था, उसका 4/5 बचालेता तथा गंतव्य स्थान पर 2 घंटे पहले पहुंच जाता | उसने कितनी दूरी ट्रेन से तय की?

(a) 240 (b) 120 (c) 80 (d) 90 RRB Group D 2021